

Projeto Pedagógico do Curso

Engenharia Eletrônica e de Sistemas
Computacionais

Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo

São Paulo 2025

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	A ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	4
3	CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS.....	5
3.1	Identificação do Curso	5
3.2	Perfil do Egresso	5
3.3	Competências e Habilidades.....	5
3.4	Atribuições profissionais do Engenheiro.....	8
3.5	Organização curricular	9
3.5.1	Ciclo Básico	11
3.5.2	Ciclo Profissional	20
3.5.3	Linhas de Formação em Eletrônica e Sistemas Computacionais.....	21
3.5.4	Projetos Integrativos Extensionistas	26
3.5.5	Trabalho de Conclusão de Curso	29
3.5.6	Estágio Curricular e Extracurricular	29
3.5.7	Pré-Mestrado	30
3.6	Carga horária.....	30
3.7	Atividades Acadêmicas Complementares	30
3.8	Atividades de Extensão Curricularizadas	31
3.9	Metodologias de Aprendizagem.....	33
3.10	Metodologia de Avaliação.....	33
3.11	Avaliação	35
3.12	Internacionalização	36
3.13	Infraestrutura	37
3.14	Política de Acesso, Acolhimento e Permanência	39
3.15	Gestão dos Cursos.....	41
3.16	Inovação e Empreendedorismo.....	41
3.17	Interação entre a Escola Politécnica e a Sociedade	42
3.18	Corpo docente	42

1 Introdução

O presente projeto pedagógico do curso (PPC) de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) foi desenvolvido em conformidade com as diretrizes nacionais curriculares para cursos de engenharia estabelecidas pela Resolução CNE/CES número 2, de 24 de abril de 2019, e da Deliberação CEE 171/2019.

O objetivo deste documento é definir os princípios educacionais, metodológicos e estruturais que orientam a formação dos profissionais que concluem o curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais. Este PPC, vigente para os ingressantes a partir do ano de 2027, reflete uma reformulação do curso, acompanhando um processo de modernização e adequação às novas DCNs, em vigor a partir de 2019.

Este projeto pedagógico de curso aborda os objetivos do curso, delineando um perfil do egresso que não apenas atende às demandas do mercado de trabalho, mas também contribui para a inovação e para a resolução de problemas complexos em Engenharia. As competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes são especificadas neste PPC, garantindo uma formação ampla e sólida.

A infraestrutura disponível para o curso é descrita, incluindo laboratórios, bibliotecas e espaços de aprendizagem, e ressaltando o compromisso da instituição com um ambiente de ensino de alta qualidade. O conteúdo curricular é apresentado, refletindo uma cuidadosa composição de disciplinas que atendem às exigências da área e às necessidades dos estudantes.

As metodologias de ensino-aprendizagem adotadas neste curso são inovadoras e flexíveis, promovendo uma aprendizagem ativa e adaptativa. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem é abordada, enfatizando a importância da realimentação contínua e de métodos avaliativos que refletem o progresso do estudante de forma integral.

Este projeto pedagógico de curso também detalha a estrutura dos projetos integrativos extensionistas, além do projeto final de curso, como um componente essencial para a consolidação do conhecimento e para a prática profissional. O corpo docente, qualificado e dedicado, é um dos pilares fundamentais do curso, garantindo a excelência acadêmica e a relevância prática da formação oferecida.

O estágio curricular supervisionado é apresentado como uma oportunidade de integração entre teoria e prática, essencial para a formação profissional dos estudantes.

O processo de autoavaliação e a gestão da aprendizagem do curso são aspectos determinantes para a constante atualização e aprimoramento do projeto pedagógico de curso.

Por fim, o documento aborda a política de acesso, acolhimento e permanência, garantindo a inclusão e o suporte a todos os estudantes. Também são abordadas a gestão do curso, as relações com a sociedade e as atividades acadêmicas complementares e de extensão, fundamentais para uma formação integral e diversificada.

Este projeto pedagógico do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais é um reflexo do compromisso da Escola Politécnica da USP com a excelência e modernização na formação de profissionais capacitados, responsáveis e aptos a contribuir significativamente para a sociedade brasileira como um todo.

2 A Escola Politécnica da USP

A Escola Politécnica é uma unidade da Universidade de São Paulo. Oferece cursos de engenharia em nível de graduação e de pós-graduação. Fundada em 1893, foi chamada a integrar o conjunto de escolas da Universidade de São Paulo em 1934. A Escola tem como missão formar profissionais em Engenharia com excelência científica e técnica, que possam se tornar líderes inovadores e empreendedores, realizar pesquisas, difundir e preservar conhecimento, e prestar serviços de alta relevância e impacto para a sociedade, em âmbito nacional e internacional. A visão da Escola é ser um centro de vanguarda de Engenharia de referência em nível mundial. Tem na graduação uma atividade de central importância, mobilizando os melhores recursos humanos e materiais para garantir que seus estudantes recebam a melhor formação possível.

Usufruindo de uma área construída de mais de 152 mil m², localizada no campus da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, a Escola Politécnica atualmente oferece 870 vagas de graduação por ano. O corpo docente, altamente qualificado, conta com 466 docentes, sendo 451 com titulação mínima de doutor e 363 em dedicação integral, distribuídos em 15 departamentos. A Escola mantém 31 acordos de duplo-diploma de graduação com variados países (por exemplo, França, Alemanha, Itália, Peru), além de 160 acordos de aproveitamento de estudos de graduação com instituições internacionais.

O curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais inclui na primeira formação profissional de nosso estudante desafios técnicos e de gestão que ele enfrentará no seu cotidiano futuro dentro do dinâmico mercado de trabalho da atualidade. Trata-se de uma área estratégica para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país. O mundo enfrenta uma revolução tecnológica sem precedentes, com rápidas e profundas mudanças em áreas em que a atuação do Engenheiro Eletrônico e de Sistemas Computacionais será fundamental, como eletrônica (sistemas embarcados, microeletrônica), comunicações (5G e 6G), automação (carros autônomos e indústria 4.0), energias renováveis (eólica, fotovoltaica) e inteligência artificial. Nesse cenário, a formação dos futuros engenheiros deve ser mais do que técnica; ela deve ser holística. Os engenheiros do futuro enfrentarão desafios complexos que vão além do conhecimento técnico.

Diante deste cenário, o curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais tem um papel fundamental em preparar profissionais capazes de liderar esse processo de transformação que os avanços estão provocando na sociedade. O curso busca prover uma formação básica sólida, com visão sistêmica e generalista, permitindo que os formandos possam acompanhar adequadamente a evolução da tecnologia nas próximas décadas. Além do foco em fundamentos da matemática, física, computação e da formação generalista em engenharia, o curso oferece cinco linhas de formação profissionalizante que incluem: **Sistemas Eletrônicos Inteligentes; Sistemas Eletrônicos Embarcados; Micro e Nanoeletrônica; Processamento de Sinais; e Sistemas Ópticos e de Micro-ondas**. Além disso, o curso propõe a formação de engenheiros que estejam atentos à realidade atual, de modo a poderem tomar decisões sempre pensando na sociedade. No curso também é reforçada a capacidade de comunicação do estudante pois o engenheiro irá participar ou liderar grandes equipes no mercado profissional.

3 Curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais

3.1 Identificação do Curso

Nome do Curso:	Graduação em Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais
Instituição de Ensino:	Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Localização:	Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira
Endereço:	Av. Professor Luciano Gualberto, travessa do Politécnico, número 158, 05508-010 – São Paulo, SP
Modalidade de Ensino:	Presencial
Regime Acadêmico:	Semestral
Duração Ideal do Curso:	5 anos (10 semestres)
Duração Máxima do Curso:	7,5 anos (15 semestres)
Duração Mínima do Curso:	5 anos (10 semestres)
Turno de Funcionamento:	Tempo Integral: matutino e vespertino
Carga Horária Total:	4455 horas
Total de Vagas:	56 vagas

3.2 Perfil do Egresso

O egresso do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais é um profissional com sólida formação conceitual, pensamento analítico e crítico e capacidade de busca de novas informações, se destacando pela sua vocação inovadora. Esses profissionais serão os agentes de transformação na vanguarda da engenharia, impulsionando avanços tecnológicos e criando soluções para os desafios do mundo contemporâneo. Com uma visão ampla e global, esses estudantes estarão à frente de projetos industriais, de pesquisa e desenvolvimento, explorando novas fronteiras da ciência e da tecnologia. Serão empreendedores, capazes de identificar oportunidades de mercado e criar novos produtos e serviços que atendam às demandas da sociedade. Além disso, estarão comprometidos com a sustentabilidade, desenvolvendo soluções energeticamente eficientes, ambientalmente responsáveis e socialmente inclusivas. Com um perfil inovador, esses egressos se tornarão líderes e referências na engenharia, moldando o futuro com suas ideias e contribuições.

3.3 Competências e Habilidades

Para o desenvolvimento do perfil do egresso proposto acima, foram escolhidas as competências descritas abaixo que foram elaboradas com base no disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Engenharia, alinhadas com as competências e habilidades da Escola Politécnica.

As seguintes competências e habilidades serão desenvolvidas ao longo dos cinco anos de curso.

Competência 1: Analisar fenômenos físicos com auxílio de modelos

Esta competência envolve a capacidade de entender, representar e analisar fenômenos e sistemas complexos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, validados por experimentação. A competência de "Modelar e Simular Fenômenos e Sistemas" é um alicerce

na formação de engenheiros. Ela se traduz em uma profunda compreensão dos sistemas físicos complexos que permeiam a sociedade contemporânea. Para desvendar os segredos e desafios subjacentes a tais sistemas, os engenheiros devem ser capazes de traduzir o mundo físico em modelos matemáticos, permitindo uma representação abstrata dessas realidades. Esses modelos servem como ferramentas poderosas para a previsão e análise do comportamento dos sistemas em uma variedade de condições.

Essa competência vai além do mero conhecimento teórico, exigindo dos engenheiros a habilidade de realizar simulações computacionais. Essas simulações permitem explorar cenários, testar hipóteses e projetar sistemas mais eficientes, economizando recursos e minimizando impactos ambientais. Além disso, é fundamental na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Em resumo, modelar e simular fenômenos e sistemas capacita os engenheiros a explorar as fronteiras da ciência e da tecnologia, fornecendo soluções práticas e eficazes para os desafios contemporâneos. Essa competência não apenas ajuda a entender o mundo complexo da engenharia, mas também a transformar esse entendimento em inovações que moldam o futuro.

Habilidades

- 1.1. **Identificar componentes de sistemas:** Ser capaz de identificar os componentes que compõem um sistema e os fenômenos pertinentes relacionados a cada componente e suas interações.
- 1.2. **Compreender fenômenos naturais:** Compreender fundamentos dos fenômenos físicos e químicos dos componentes do sistema e suas interações.
- 1.3. **Construir modelos:** Conceber modelos físicos e matemáticos, identificar seus parâmetros e analisar seu comportamento a partir de suas soluções analíticas e numéricas. Identificar as hipóteses e simplificações dos modelos. Comparar previsões do modelo com resultados experimentais, identificando limitações do modelo quanto a fenômenos abrangidos, faixa de validade e precisão, bem como limitações experimentais.
- 1.4. **Construir experimentos:** Relacionar observações experimentais aos fundamentos dos fenômenos naturais. Propor experimentos para inferir a presença de fenômenos naturais, quantificando-os.
- 1.5. **Validar e refinar modelos:** Selecionar o tipo de modelo em função do seu uso pretendido. Refinar o modelo, mudando o conjunto de hipóteses e simplificações, a partir da análise de sua resposta.
- 1.6. **Empregar ferramentas matemáticas:** Compreender as ferramentas matemáticas necessárias para modelar fenômenos físicos, tanto determinísticos como probabilísticos. Compreender demonstrações e provas. Saber escolher o método a empregar em cada situação. Compreender as limitações de cada método, tanto do ponto de vista de acurácia quanto de custo computacional.

Competência 2: Conceber soluções de engenharia

Atuar em todo o ciclo de vida de sistemas, produtos (bens e serviços), componentes e processos: pesquisa, projeto, implantação, operação, manutenção e descarte.

Habilidades

- 2.1. **Avaliar impacto social e cultural:** Identificar atores sociais impactados por soluções de engenharia. Avaliar quantitativamente o impacto social e cultural de soluções de engenharia.
- 2.2. **Avaliar impacto ambiental:** Avaliar quantitativamente o impacto ambiental (saúde, segurança e meio ambiente) de soluções de engenharia.
- 2.3. **Avaliar desempenho econômico:** Avaliar quantitativamente desempenho econômico de soluções de engenharia.
- 2.4. **Projetar soluções de engenharia:** Ser capaz de projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia.
- 2.5. **Atuar em todo o ciclo de vida de processos e produtos:** Atuar desde a pesquisa, concepção, projeto, implantação, operação, manutenção e descarte.

Competência 3: Gerir a implementação de soluções de engenharia

Saber desenvolver projetos de engenharia é de extrema importância para o egresso da Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais da Escola Politécnica da USP, capacitando os futuros engenheiros a aplicar conhecimentos teóricos na resolução de desafios reais. Isso permite a tradução prática de conceitos em soluções personalizadas.

Habilidades

- 3.1. **Implementar soluções de engenharia em todas as suas fases:** Aplicar metodologias de desenvolvimento de projeto e entender os fundamentos de gestão de projeto. Ser capaz de planejar, coordenar e supervisionar a implementação de soluções de Engenharia.
- 3.2. **Gerir recursos humanos e materiais:** Ser capaz de conduzir relacionamento profissional, identificar interesses comuns e conflitantes, de conduzir negociação. Ser capaz de trabalhar em equipe, inclusive multidisciplinar e multicultural, de forma colaborativa, com respeito a diferenças, saber lidar com emoções. Ser capaz de exercer liderança, construir consensos, motivar terceiros. Ser capaz de organizar e liderar equipes responsáveis por soluções ou projetos de engenharia, gerenciando aspectos comerciais, técnicos e financeiros ao longo de todo o projeto, até a eventual implementação.
- 3.3. **Incluir aspectos sociais, culturais, ambientais e econômicos na gestão:** Gerir projetos de engenharia levando em conta os aspectos sociais, culturais, ambientais e econômicos.
- 3.4. **Atuar com ética profissional, respeitando a legislação e zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver atuando.**

Competência 4: Comunicar-se de forma eficaz e eficiente na forma escrita, oral e gráfica para diferentes públicos

Essa competência engloba uma série de habilidades essenciais que capacitam os futuros engenheiros a transmitir informações de maneira clara, organizada e adaptada às necessidades do público-alvo. A clareza na expressão de ideias é fundamental para evitar ambiguidades e garantir que as mensagens sejam compreendidas de forma inequívoca, independentemente do meio de comunicação.

Essa competência também inclui a capacidade de se adaptar a diferentes audiências e contextos, ajustando a linguagem, o estilo de comunicação e a abordagem para atender a públicos técnicos, especializados ou diversos em termos de cultura e idioma. Isso permite que os engenheiros eletrônicos sejam comunicadores eficazes em uma variedade de situações, desde apresentações técnicas a clientes, a colegas de equipe, e até mesmo ao público em geral.

Em resumo, a capacidade de comunicar-se eficazmente por meio de diferentes modalidades é uma competência crucial que aprimora a formação dos engenheiros, permitindo que eles compartilhem seu conhecimento técnico de forma acessível e se destaquem em ambientes multidisciplinares e multiprofissionais, onde a comunicação eficaz é essencial.

Habilidades

- 4.1. **Comunicar-se verbalmente**
- 4.2. **Comunicar-se digitalmente**
- 4.3. **Comunicar-se por escrito**
- 4.4. **Saber ouvir / interagir em ambiente diverso**

Competência 5: Aprender continuamente

Aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação. Ser capaz de assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias. Aprender a aprender.

Habilidades

- 5.1. **Compreender os fundamentos das ciências e de matemática que formam a base da engenharia:** Compreender que a ciência e a matemática sustentam a engenharia. Essa base é essencial para aquisição de novos conhecimentos
- 5.2. **Localizar, acessar e avaliar fontes de informações relevantes:** Reconhecer objetivos implícitos das fontes de informação e possíveis conflitos de interesse em relação ao objetivo do aprendizado. Ser proficiente em identificar fontes confiáveis de informações, como livros, editoras científicas, bases de dados científicos e de patentes, recursos online e especialistas.
- 5.3. **Analisar e sintetizar informações:** Compreender informações técnicas, analisar seu significado e utilidade para o desenvolvimento das soluções de engenharia.
- 5.4. **Analisar seu próprio aprendizado e identificar áreas de melhoria.**
- 5.5. **Identificar avanços científicos e tecnológicos e seu impacto.**

Competência 6: Pesquisar, inovar e empreender

Habilidades

- 6.1. **Aplicar metodologia científica na investigação de soluções para problemas de engenharia**
- 6.2. **Conhecer os fundamentos de inovação e empreendedorismo**

3.4 Atribuições profissionais do Engenheiro

Muito embora os cursos de Engenharia, segundo os normatizam as DCNs de 2019, devam ser organizados em Competências e Habilidades, é importante também considerar o papel dos órgãos reguladores da profissão de engenheiro, que são o CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e os CREAs (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) regionais.

O CONFEA define as chamadas atribuições profissionais de cada engenharia, ou seja, que tipo de atividades uma determinada categoria profissional pode desenvolver. Toda atribuição é dada a partir da formação técnico-científica. As atribuições estão previstas de forma genérica nas leis e, de forma específica, nas resoluções do Conselho Federal.

O CONFEA, ao propor resoluções, toma por base os currículos e programas fornecidos pelas instituições de ensino de engenharia, arquitetura, agronomia e demais profissões da área tecnológica, sendo que as disciplinas de características profissionalizantes é que determinam as atribuições profissionais.

Em suas resoluções o CONFEA discrimina, para efeito de fiscalização, todas as atividades técnicas que o profissional pode desenvolver, de acordo com sua modalidade. A sua Resolução nº 218, de 29/07/73, relaciona 18 atividades técnicas e determina a competência de várias modalidades da engenharia.

Posteriormente, outras resoluções foram baixadas para atender a novas modalidades e, inclusive, atualizar outras; trata-se, portanto, de um processo dinâmico.

Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia e Agronomia em nível superior e em nível médio, por lei, ficaram designadas as seguintes atividades:

1. Supervisão, coordenação e orientação técnica;
2. Estudo, planejamento, projeto e especificação;
3. Estudo de viabilidade técnico-econômica;
4. Assistência, assessoria e consultoria;
5. Direção de obra e serviço técnico;
6. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
7. Desempenho de cargo e função técnica;
8. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
9. Elaboração de orçamento;
10. Padronização, mensuração e controle de qualidade;
11. Execução de obra e serviço técnico;
12. Fiscalização de obra e serviço técnico;
13. Produção técnica e especializada;
14. Condução de trabalho técnico;
15. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
16. Execução de instalação, montagem e reparo;
17. Operação e manutenção de equipamento e instalação;
18. Execução de desenho técnico.

Nas próximas seções, apresentam-se todas as estruturas que colaboram na implementação do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais com objetivo de prover ao estudante as competências e habilidades listadas acima.

3.5 Organização curricular

O curso foi estruturado levando em conta algumas premissas. Sendo o curso em questão de dedicação integral, considerou-se como fundamental contabilizar o esforço total semanal dos alunos e limitá-lo a uma média de 40 horas, englobando todas as atividades acadêmicas, incluindo aulas, trabalhos, laboratórios, projetos, estudos direcionados ou não, vídeos, etc. Limitou-se também o número de disciplinas em paralelo a no máximo 4 ou 5, para que os estudantes possam se concentrar melhor em menos assuntos simultaneamente.

A estrutura curricular do curso leva em consideração o perfil do egresso desejado, bem como as competências e habilidades identificadas para atingir este perfil. Para isso, criou-se uma abordagem inovadora na Escola Politécnica, na qual o curso é complementado por projetos

integrativos extensionistas em cada ano, ao longo dos oito primeiros semestres (Projetos Integrativos 1a e 1b a 4a e 4b). Chamamos de Projeto Integrativo Extensionista ao desenvolvimento de um projeto prático que culmina com a implementação de um produto/sistema que resolve ou soluciona o desafio proposto no início do ano. Essa abordagem tem o propósito de aproximar os alunos de atividades práticas e aplicadas, permitindo-lhes enfrentar desafios do mundo real que estão intrinsecamente ligados à sociedade. Esta abordagem contribui claramente para o desenvolvimento das principais competências estabelecidas.

Além disso, uma das premissas utilizadas em sua elaboração foi a integração entre a engenharia e as disciplinas básicas como a matemática e a física, permitindo a aplicação dos conhecimentos em problemas reais. Nesta estrutura, ilustrada na Figura 1, o projeto integrador extensionista (anual) norteia os conteúdos utilizados nas componentes curriculares (disciplinas), que por sua vez fornecem a base teórica para o desenvolvimento do projeto. O módulo de fundamentos, que abrange a integração de matemática, física, programação, princípios da engenharia e ciências básicas, fornece uma base teórica para as componentes curriculares. Desta forma, consegue-se a integração entre engenharia, fundamentos e prática.

Na primeira metade do semestre os alunos iniciam o desenvolvimento do projeto integrativo extensionista em paralelo com o módulo de fundamentos. Na segunda metade, o desenvolvimento do projeto continua, mas em paralelo com componentes curriculares ligadas à engenharia. Com isso, os alunos são motivados a aplicar no projeto os conhecimentos teóricos e habilidades adquiridos no módulo de fundamentos e disciplinas. É importante destacar que o foco não é só na obtenção do resultado, no caso, na obtenção de um produto/sistema que resolva o desafio proposto inicialmente, mas também no processo de aprendizagem que o aluno teve que atravessar para chegar a isso. Com isso em mente, a avaliação do aluno não se restringe apenas a mostrar o produto/sistema final, mas também aos passos dados até chegar à implementação do produto/sistema.

O projeto integrativo também auxilia no desenvolvimento de todas as competências, principalmente as competências socioemocionais/humanas.

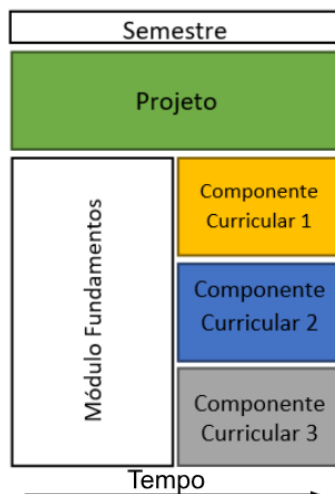


Figura 1. Exemplo de um semestre na estrutura curricular do curso.

Esta estrutura de curso com módulos de fundamentos (Figura 1) é utilizada até o final do terceiro ano, quando acabam os conteúdos básicos e inicia-se uma formação profissionalizante.

A Figura 2 ilustra a organização curricular do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais.

A análise da estrutura curricular proposta revela a ausência de disciplinas específicas de laboratório, o que, de forma superficial pode parecer que se está limitando a formação prática

dos alunos. No entanto, para promover uma integração mais eficaz entre teoria e prática, as atividades laboratoriais foram integradas às disciplinas teóricas. Essa abordagem não apenas contribui para um aprendizado mais dinâmico, mas também permite um melhor sequenciamento do conteúdo, facilitando a compreensão dos conceitos e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

Disciplinas						
Semestres	1	Projeto Integrativo Extensionista 1a	Circuitos 1	Mecânica e Materiais 1	Micro-controladores 1	Módulo de Fundamentos 1
	2	Projeto Integrativo Extensionista 1b	Circuitos 2	Mecânica e Materiais 2	Micro-controladores 2	Módulo de Fundamentos 2
	3	Projeto Integrativo Extensionista 2a	Circuitos 3	Introdução ao Processamento de Sinais	Eletrônica 1	Módulo de Fundamentos 3
	4	Projeto Integrativo Extensionista 2b	Introdução à Eletrotécnica	Fund. de Software e Arq. Computadores	Eletrônica 2	Módulo de Fundamentos 4
	5	Projeto Integrativo Extensionista 3a	Modelagem e Controle	Processamento de Áudio e Imagem	Comunicação	Módulo de Fundamentos 5
	6	Projeto Integrativo Extensionista 3b	Instrumentação, Automação e Controle	Fundamentos de Adaptação e Aprendizagem de Máquina	Eletrônica 3	Módulo de Fundamentos 6
	7	Projeto Integrativo Extensionista 4a	Sistemas Embarcados Distribuídos	Concepção e Implementação de Sistemas Eletrônicos Inteligentes	Projeto de Circuitos Lógicos Integrados	Sistemas Ópticos e de Micro-ondas
	8	Projeto Integrativo Extensionista 4b	Eletiva do 8º Semestre	Eletiva do 8º Semestre	Eletiva do 8º Semestre	Fund. de Economia Fund. de Administ.
	9	Projeto de Formatura I	Trilha Formativa	Trilha Formativa	Trilha Formativa	
	10	Projeto de Formatura II	Trilha Formativa	Trilha Formativa	Trilha Formativa	Estágio Supervisionado

Figura 2. Organização do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais.

3.5.1 Ciclo Básico

Como descrito acima, o Ciclo Básico é formado por Módulos de Fundamentos e disciplinas básicas de engenharia.

Módulos de Fundamentos - O Módulo de Fundamentos tem como objetivo integrar os conteúdos de diferentes temas para preparar os estudantes para as disciplinas básicas e profissionalizantes de engenharia. Durante o Módulo de Fundamentos, os alunos estão focados principalmente no desenvolvimento da Competência 1 - Analisar fenômenos físicos com auxílio de modelos e todas as habilidades relacionadas. A integração permite aos alunos trabalharem o mesmo conceito ou teoria de diferentes formas e abordagens, melhorando o aprendizado. A Tabela 1 lista os conteúdos relacionados aos Módulos de Fundamentos.

Tabela 1. Conteúdo dos Módulos de Fundamento do Ciclo Básico

Módulo	Área (créditos)	Conteúdo
Módulo de Fundamentos 1	Cálculo (3)	Funções trigonométricas, exponenciais, compostas e inversas; limites e continuidade; derivadas, regras de derivação e aplicações (teorema do valor médio, regras de L'Hospital, máximos e mínimos); integral de Riemann, primitivas e Teorema Fundamental do Cálculo.
	Álgebra Linear (2)	Vetores no espaço V3: dependência linear, base, coordenadas, produto escalar e vetorial; geometria analítica no espaço (retas e planos); sistemas lineares e escalonamento; matrizes, matriz inversa e determinante.
	Física (2)	Ordens de grandeza, unidades e medidas; cinemática vetorial (movimento unidimensional, projéteis e movimento circular); Leis de Newton e dinâmica da partícula; estática: equilíbrio de sistemas de forças e reações de apoio.
	Métodos Numéricos (1)	Zeros de funções; precisão finita e erros de arredondamento; métodos diretos para sistemas lineares.
	Computação (2)	Organização e funcionamento de computadores e programas; entrada e saída, atribuição, seleção e repetição, expressões e tipos de dados; modularização (funções, passagem de parâmetros e escopo); desenvolvimento, teste e depuração de programas.
Módulo de Fundamentos 2	Cálculo (3)	Técnicas de integração e aplicações; números complexos e coordenadas polares; fórmula de Taylor; funções de várias variáveis: limites, continuidade, diferenciabilidade, gradiente e regra da cadeia; máximos e mínimos e multiplicadores de Lagrange.
	Álgebra Linear (2)	Espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$, subespaços, base e dimensão; soma direta; produto interno, ortogonalidade, Gram-Schmidt, projeção ortogonal e melhor aproximação; transformações lineares, núcleo, imagem e mudança de base.

Módulo	Área (créditos)	Conteúdo
	Física (2)	Trabalho e energia; sistemas conservativos e não conservativos; teorema impulso-momento e colisões; rotação de corpos rígidos: momento de inércia e energia rotacional.
	Métodos Numéricos (1)	Interpolação polinomial e por splines; integração numérica.
	Computação (2)	Programação orientada a objetos: classes, objetos, encapsulamento, ciclo de vida, herança, classes abstratas e polimorfismo; apontadores e tipos abstratos de dados; programação defensiva e tratamento de exceções; manipulação de arquivos; aplicações em Engenharia Elétrica.
Módulo de Fundamentos 3	Cálculo (3)	Máximos e mínimos em domínios com fronteira; equações diferenciais ordinárias de 1ª e 2ª ordem e lineares de ordem n com coeficientes constantes; variação de parâmetros e coeficientes a determinar; solução por séries de potências; transformadas de Laplace.
	Álgebra Linear (2)	Autovalores, autovetores e diagonalização de operadores; operadores simétricos e classificação de cônicas e quádricas; espaços vetoriais sobre C; sistemas de equações diferenciais lineares de 1ª ordem.
	Física (2)	Movimento harmônico simples, amortecido e forçado; ressonância; oscilações acopladas e modos normais; equação de onda em cordas e membranas; relatividade restrita.
	Métodos Numéricos (1)	Método dos mínimos quadrados; transformada discreta de Fourier e FFT.
	Fenômenos de Transporte (2)	Propriedades termofísicas; primeira lei e balanço de energia em sistemas e volumes de controle; condução (Lei de Fourier) e convecção aplicadas ao resfriamento de componentes; camada limite e análise dimensional; simulação e validação de modelos térmicos por benchmarking.

Módulo	Área (créditos)	Conteúdo
Módulo de Fundamentos 4	Cálculo (2)	Sequências e séries numéricas e critérios de convergência; séries de potências e raio de convergência; série de Taylor; séries de Fourier, desigualdade de Bessel e identidade de Parseval.
	Álgebra Linear (2)	Normas e estimação esparsa; operadores não simétricos e forma de Jordan; decomposições de Schur, SVD e QR; mínimos quadrados.
	Física (2)	Acústica (intensidade sonora, batimentos e efeito Doppler); óptica geométrica; interferência, difração e polarização; óptica de fibras e guias de onda.
	Métodos Numéricos (1)	Equações diferenciais ordinárias: problemas de valor inicial e de contorno.
	Química (2)	Equilíbrio químico e soluções eletrolíticas; termodinâmica de soluções; célula de Daniell e equação de Nernst; cinética de eletrodeposição e corrosão; processos eletroquímicos e limpeza (RCA) no processamento de semicondutores; baterias de chumbo-ácido e de íons de lítio.
Módulo de Fundamentos 5	Eletrofisiologia (2)	Bioeletrogênese e potencial de ação; biopotenciais e volume condutor (ECG); interface eletrodo-pele; amplificadores de instrumentação, CMRR e circuito de perna direita ativa (DRL); condicionamento e processamento digital de sinais; norma NBR IEC 60601-2-47; dispositivos vestíveis.
	Cálculo (2)	Integrais duplas e triplas e mudança de variáveis (coordenadas polares, cilíndricas e esféricas); Jacobiano; integrais curvilíneas e de superfície; teoremas de Green, Gauss e Stokes; gradiente, divergente e rotacional; campos conservativos.
	Física (2)	Eletrostática, Lei de Coulomb e Lei de Gauss; campos em meios materiais; magnetostática e Lei de Ampère; propriedades magnéticas dos materiais; indução

Módulo	Área (créditos)	Conteúdo
		eletromagnética, Lei de Ampère-Maxwell e equações de Maxwell.
	Eletromagnetismo (3)	Equações de Maxwell, relações constitutivas, condições de contorno e teorema de Poynting; campos elétricos estacionários, equações de Laplace e Poisson e métodos de solução (diferenças finitas, método das imagens); campos magnéticos estacionários, circuitos magnéticos e indutâncias; campos lentamente variáveis e efeito pelicular.
	Probabilidade (3)	Espaços probabilísticos, probabilidade condicional e independência; variáveis aleatórias, esperança, variância e momentos; distribuições uniforme, binomial, Poisson, exponencial e normal; distribuições multivariadas, covariância e correlação; noções de simulação estocástica.
Módulo de Fundamentos 6	Estatística (3)	Estatística descritiva; amostragem; estimação pontual e intervalar; testes de hipóteses; análise de aderência e associação; análise de variância; regressão linear e correlação.
	Física (2)	Introdução à mecânica quântica: dualidade onda-partícula e equação de Schrödinger; modelos atômicos e estrutura cristalina; teoria de bandas; junções p-n, transistores, LEDs e fotodetectores.
	Conversão Eletromecânica de Energia (3)	Transformadores de potência e de sinal; relações eletromecânicas e funções de transferência; conversores eletromecânicos lineares simples e duplamente excitados; campos estacionários e girantes; máquinas síncronas, assíncronas e de corrente contínua em regime permanente.
	Fenômenos de Transporte (2)	Primeira e segunda leis da termodinâmica para sistemas e volumes de controle; conversão de energia por processos e ciclos termodinâmicos.

Disciplinas Básicas da Engenharia – Disciplinas relacionadas a energia, circuitos elétricos, eletrotécnica, eletrônica, sistemas embarcados e computacionais, sistemas mecânicos, estruturas, materiais, processamento de sinais, comunicação, controle e automação, formam as disciplinas básicas de engenharia. Nestas disciplinas, os fundamentos apresentados nos módulos são aplicados teórica e praticamente (em laboratórios integrados à teoria). Da Tabela 2 à Tabela 7 os conteúdos associados às disciplinas básicas de engenharia são listados.

Tabela 2. Conteúdo das disciplinas relacionadas a circuitos elétricos

Disciplina	Conteúdo (teoria e laboratório)
Circuitos Elétricos 1	Grandezas elétricas fundamentais: carga, corrente, tensão, potência e energia; características construtivas e de funcionamento de resistores e fontes de tensão; análise de circuitos resistivos por análise nodal; técnicas de simplificação, princípio da superposição e teoremas de Thévenin, Norton e máxima transferência de potência; simulação em ambiente SPICE; propriedades elétricas dos materiais (condutores, dielétricos e semicondutores). Atividades de laboratório: montagem de circuitos em bancada e medições de tensão, corrente e resistência, discutindo as limitações dos instrumentos e as não idealidades; projeto e dimensionamento de circuitos resistivos simples.
Circuitos Elétricos 2	Capacitores e indutores; análise de circuitos em regime permanente senoidal (RPS): fasores, impedância e admitância, Leis de Kirchhoff fasoriais, análise nodal e de malhas e equivalentes de Thévenin e Norton; potência e energia em RPS (potências ativa, reativa e aparente) e correção do fator de potência; resposta em frequência e filtros simples; circuitos com amplificadores operacionais para condicionamento de sinais; simulação em ambiente SPICE. Atividades de laboratório: montagem e medição de circuitos reativos em RPS, levantamento da resposta em frequência, medição de potência e fator de potência e projeto de circuitos e filtros a partir de especificações.
Circuitos Elétricos 3	Transitórios em circuitos de 1ª e 2ª ordem; análise nodal e de malhas usando a transformada de Laplace; função de rede: polos e zeros, frequências complexas próprias e relação com a resposta em frequência; estabilidade de circuitos lineares; teoremas da superposição, Thévenin e Norton em Laplace; diagramas de Bode; indutância mútua e transformadores; quadripolos. Atividades de laboratório: simulação, montagem e medição de circuitos de 1ª e 2ª ordens com ênfase no transitório e nas frequências complexas próprias; projeto de circuitos de 2ª ordem para uma aplicação específica.
Introdução à Eletrotécnica	Funcionamento e aplicação de equipamentos e sistemas de baixa e média tensão; fornecimento de energia, tarifas e demanda; normas e padrões; dimensionamento e projeto de instalações elétricas, incluindo estimativa de demanda, cálculo de curto-circuito e queda de tensão e dimensionamento de condutores; comando de cargas elétricas com lógica de contatos; iluminação; proteção de equipamentos e sistemas; aterramento; proteção contra descargas atmosféricas.

Tabela 3. Conteúdo das disciplinas relacionadas à eletrônica e sistemas computacionais

Disciplina	Conteúdo (teoria e laboratório)
Microcontroladores 1	Sistemas de numeração e aritmética binária; portas lógicas e circuitos digitais básicos; organização interna de microcontroladores: registradores, barramentos, memória, periféricos mapeados em memória e conjunto de instruções (ISA); programação por escrita direta

Disciplina	Conteúdo (teoria e laboratório)
	em registradores para configuração de GPIO, temporizadores, PWM e captura de eventos; máquinas de estados finitos. Projetos práticos integrando hardware e software em robôs móveis autônomos (seguimento de linha e medição de distância).
Microcontroladores 2	Projeto e programação de sistemas embarcados com sistemas operacionais de tempo real (RTOS): comparação entre arquiteturas bare-metal e RTOS; configuração, compilação e embarque do RTOS; aplicações multitarefa (threads e prioridades); exclusão mútua e sincronização (mutexes e semáforos); rotinas de interrupção (ISRs); comunicação serial UART, I2C e SPI; logging, depuração em hardware e avaliação de desempenho por métricas de tempo real.
Eletrônica 1	Introdução à eletrônica analógica: projeto de circuitos geradores de sinais, de amplificadores a transistores e de circuitos com amplificadores operacionais; uso de ferramentas de simulação computacional para projetar e caracterizar amplificadores e geradores de sinais.
Fundamentos de Software e Arquitetura de Computadores	Estruturas básicas de software (sequências, laços e condicionais); complexidade de algoritmos; programação orientada a objetos (classe, instância, herança, ligação dinâmica e exceções); estruturas de dados (lista ligada, pilha, fila e mapas); bibliotecas e APIs; noções de arquitetura de computadores (modelo de Von Neumann, processador, memória e entrada/saída) e de arquitetura de software (frameworks, cliente-servidor, nuvem, front-end e back-end).
Eletrônica 2	Amplificadores de pequenos sinais de estágio único com transistores bipolares (emissor, coletor e base comum) e MOSFET (fonte, dreno e porta comum): ganho, resposta em frequência e casamento de impedâncias; amplificadores diferenciais MOS: ganho diferencial, ganho de modo comum e CMRR; simulação SPICE (polarização, análise CA e transitória). Atividades de laboratório: montagem, calibração e caracterização experimental dos circuitos e projeto de um amplificador de pequenos sinais.
Eletrônica 3	Conversores D/A e A/D; capacitores chaveados; realimentação negativa e suas quatro topologias básicas (série-paralelo, paralelo-série, série-série e paralelo-paralelo); estabilidade; osciladores senoidais (ponte de Wien, deslocamento de fase, LC e cristal); multivibradores biestáveis, monoestáveis e astáveis e temporizadores integrados; estágios de saída e amplificadores de potência classes A, B e AB; transistores de potência bipolares e MOS e dissipação térmica; amplificadores de potência integrados.

Tabela 4. Conteúdo das disciplinas relacionadas à Processamento de Sinais

Disciplina	Conteúdo (teoria e laboratório)
Introdução ao Processamento de Sinais	Sinais e sistemas; sistemas lineares e invariantes no tempo; impulso de Dirac, resposta ao impulso e convolução; transformada de Laplace, propriedades, inversa de funções racionais e aplicação à resolução de equações diferenciais lineares; funções de transferência; série de Fourier e aplicação ao regime permanente de sistemas lineares; transformada de Fourier e sua inversa.
Processamento de Áudio e Imagem	Amostragem e reconstrução de sinais; transformada de Fourier de tempo discreto e teorema da amostragem; transformada discreta de Fourier, FFT e estimação espectral; transformada z e sistemas lineares e invariantes no tempo discreto; aproximações e técnicas de projeto de filtros digitais, com aplicação à mudança de taxa de amostragem; extensão a sinais multidimensionais: filtragem de imagens e tomografia.
Fundamentos de Adaptação e Aprendizado de Máquina	Aplicações de filtragem adaptativa e de aprendizado de máquina; classificação e regressão; regressão linear, sobreaprendizado e solução de Wiener; algoritmos steepest descent e LMS e suas variantes; neurônio de Rosenblatt, regressão logística, retropropagação e rede perceptron multicamada (MLP); funções de ativação e funções objetivo, regularização, inicialização, otimizadores e validação cruzada; medidas de desempenho; implementação em Python.

Tabela 5. Conteúdo das disciplinas relacionadas à Controle e Automação

Disciplina	Conteúdo (teoria e laboratório)
Modelagem e Controle	Modelagem de sistemas físicos por equações diferenciais e funções de transferência; controle em malha aberta e em malha fechada e o papel da realimentação; resposta transitória e resposta em frequência, frequência de corte e largura de banda; estabilidade: critério de Routh-Hurwitz e margens de estabilidade; técnicas de projeto: lugar das raízes, métodos de resposta em frequência, especificações no domínio do tempo e compensação; ferramentas computacionais para simulação e implementação.
Instrumentação, Automação e Controle	Variáveis (sensores); atuadores (processos e máquinas elétricas); controle de processos industriais (fluidos); controle de servomecanismos; linha de produção.

Tabela 6. Conteúdo das disciplinas relacionadas à Comunicação

Disciplina	Conteúdo (teoria e laboratório)
Comunicação	Componentes de redes de comunicação, protocolos e modelos de serviço no modelo de camadas; arquiteturas de aplicação (HTTP e Torrents), endereçamento e sockets; transmissão confiável de dados: perda de pacotes, latência e comutação; controle de acesso em canais compartilhados (ALOHA, CSMA/CA e CSMA/CD); enlaces de rádio sem obstruções: ganho de antenas, perda de propagação e equação de Friis; desempenho de modulação em sistemas sem fio: ocupação de banda, taxa de erro e eficiência energética.

Tabela 7. Conteúdo das disciplinas relacionadas à Sistemas Mecânicos, Estruturas e Materiais

Disciplina	Teoria e Laboratório
Mecânica e Materiais 1	Sistema mecânico: fixação, transmissão, mancais; Normal, cortante, momento fletor e torção; Tensão normal e lei de Hooke; Origem das propriedades,

	defeitos; Lab. de ensaios mecânicos (tração e flexão) alumínio e plástico; Software Granta - comparação de materiais; Tensão por flexão com força normal composta e cisalhamento; Sistemas de fixação. Projeto de um carrinho de Rolimã.
Mecânica e Materiais 2	Pórticos, robustez, modelamento numérico, eixo, mancais e sistemas de transmissão, propriedades mecânicas, fadiga e impacto, conceitos básicos de fabricação, sequência de processo. Projeto de um carrinho de rolimã. Projeto da estrutura mecânica do sistema de sustentação de painéis solares.

3.5.2 Ciclo Profissional

A partir do quarto ano, o aluno entra no Ciclo Profissional. Nesta etapa, o esforço total do aluno é reduzido, abrindo espaço para outras atividades que podem enriquecer a sua formação, como iniciação científica, estágios, monitorias e participação nos diversos grupos de extensão existentes na Escola Politécnica, entre outras atividades.

No ciclo profissional, a organização das disciplinas segue uma ordem tradicional, com disciplinas em paralelo durante todo o semestre. O estudante cursa as disciplinas relacionadas às linhas de formação profissionalizante: **Sistemas Eletrônicos Inteligentes; Sistemas Eletrônicos Embarcados; Micro e Nanoeletrônica; Processamento de Sinais; e Sistemas Ópticos e de Micro-ondas.**

O curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais inclui na primeira formação profissional de nosso estudante desafios técnicos e de gestão que ele enfrentará no dinâmico mercado de trabalho da atualidade. O currículo foi elaborado com o objetivo geral de prover uma formação básica, sólida e abrangente, para permitir que os formandos possam acompanhar com facilidade a evolução da tecnologia na área de sistemas eletrônicos nas próximas décadas, especialmente sistemas embarcados e sistemas inteligentes. Além disso, o curso disponibiliza cinco linhas de formação profissionalizante (por meio de conjuntos de disciplinas), a saber:

- a) Sistemas Eletrônicos Inteligentes
- b) Sistemas Eletrônicos Embarcados
- c) Micro e Nanoeletrônica
- d) Processamento de Sinais
- e) Sistemas Ópticos e de Micro-ondas

Um conhecimento sólido dessas cinco linhas de formação é essencial para que o engenheiro eletrônico possa enfrentar os desafios atuais dos projetos na área de Eletrônica e Sistemas Computacionais. Cabe observar que essas linhas de formação estavam presentes de certo modo em estruturas curriculares anteriores, como a Estrutura Curricular 2 da Escola Politécnica (EC2), concebida em 2001, e ficaram claramente definidas com a introdução da estrutura curricular 3 da EPUSP (EC3), iniciada em 2014. As linhas de formação proporcionam aos estudantes competências e habilidades necessárias para enfrentar desafios tecnológicos na área de sistemas eletrônicos e computacionais, especialmente sistemas embarcados e sistemas inteligentes, envolvendo tanto aspectos de projeto e fabricação desses sistemas como de projeto e desenvolvimento dos softwares embarcados necessários. A estrutura curricular do novo curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais mantém este conceito, incluindo uma maior flexibilidade na formação profissional, especificamente no 5º ano.

O planejamento pedagógico integra as linhas de formação no contexto de sistemas eletrônicos. Para esse propósito, também se criaram atividades e disciplinas de laboratório onde o estudante pode integrar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas dessas linhas de

formação por meio da resolução de problemas práticos específicos de Eletrônica e de Sistemas Computacionais. Dessa forma, o estudante percebe que cada linha de formação não é uma área isolada, mas parte de um conjunto que, ao se integrar, permite o desenvolvimento de sistemas eletrônicos avançados, que resolvem diversos problemas tecnológicos atuais e complexos.

No 7º semestre, o estudante cursa quatro disciplinas obrigatórias, cada uma com quatro créditos-aula, além da disciplina de projeto integrativo extensionista. As quatro disciplinas obrigatórias correspondem às linhas de formação em Micro e Nanoeletrônica, Sistemas Eletrônicos Embarcados, Sistemas Eletrônicos Inteligentes e Sistemas Ópticos e de Micro-ondas, garantindo ao estudante uma formação básica e sólida nessas áreas. A base da linha de Processamento de Sinais é construída nas disciplinas obrigatórias dos semestres anteriores (Introdução ao Processamento de Sinais, Processamento de Áudio e Imagem e Fundamentos de Adaptação e Aprendizado de Máquina). As disciplinas do 7º semestre são voltadas ao desenvolvimento da **Competência 1 (Habilidades 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6), da Competência 2 (Habilidade 2.4), da Competência 4 e 5 e todas as suas Habilidades**.

No 8º semestre, o estudante cursa duas disciplinas obrigatórias, três optativas eletivas e a disciplina de projeto integrativo extensionista. Nas duas disciplinas obrigatórias, são abordados conceitos de Economia e Administração de Empresas (**Habilidade 3.3**). Seguindo a ideia de flexibilização dos itinerários formativos, o estudante deve escolher ainda três optativas eletivas de cinco disciplinas oferecidas, uma de cada linha de formação. O objetivo dessas eletivas é possibilitar ao estudante um maior aprofundamento nas áreas em que mais se identificou. Os horários das disciplinas serão organizados para possibilitar ao estudante se aprofundar em todas as linhas de formação, caso seja de seu interesse.

No 5º ano do curso (9º e 10º semestres) o estudante realiza o projeto de Formatura e o de Estágio Supervisionado (ES). O Projeto de Formatura, em geral, por ser um projeto de conclusão de curso, está relacionado com o desenvolvimento de todas as competências estabelecidas.

Além disso, o estudante deverá realizar no 5º ano 24 créditos (360 horas) relacionados a disciplinas profissionalizantes. Estas disciplinas do 5º ano podem estar relacionadas aos temas das Linhas de Formação de Eletrônica e de Sistemas Computacionais (descritos abaixo). O estudante pode optar por se aprofundar ainda mais no tema escolhido, escolher um tema de outra Linha de Formação ou escolher disciplinas de diferentes temas. Para dar flexibilidade e opção ao estudante, todos os 24 créditos são relacionados a disciplinas optativas eletivas. O estudante pode também escolher uma ou mais disciplinas de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. O estudante pode optar pelo **pré-mestrado** (detalhado abaixo), em que o estudante realiza todos esses créditos em disciplinas de pós-graduação.

3.5.3 Linhas de Formação em Eletrônica e Sistemas Computacionais

Além das disciplinas básicas em Engenharia Elétrica/Eletrônica, o estudante tem a possibilidade de se aprofundar em determinadas linhas de formação profissional em Eletrônica e Sistemas Computacionais a partir do 4º ano, que permitirão ter um melhor conhecimento da área onde ele pretende se desenvolver dentro do mercado do trabalho. Além disso, o estudante que estiver interessado em ingressar posteriormente no programa de pós-graduação terá a possibilidade de começar a cursar disciplinas avançadas de uma determinada área já no 5º ano, cujos créditos poderão ser aproveitados posteriormente como disciplinas de pós-graduação.

O Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos (PSI) possui em torno de 30 professores que seguem o regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP). Boa parte dos professores são bolsistas de produtividade do CNPq, o que faz com que todas as linhas de formação profissionalizante tenham pesquisadores de alto nível que são especialistas nos

assuntos abordados nas disciplinas. Isso permite aproximar as atividades da graduação das atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica, ligadas à **Competência 6**. Cabe destacar dois exemplos. O primeiro deles se refere à criação de um Centro de Treinamento em Projeto de Circuitos Integrados que tem como meta servir tanto à capacitação de profissionais do mercado, para estudantes de pós-graduação e de graduação. O segundo se refere às pesquisas relacionadas à caracterização de processos em microeletrônica e fabricação de dispositivos eletrônicos que deram origem à disciplina optativa Laboratório de Fabricação de Dispositivos em Microeletrônica. Diante disso, o nosso curso é um dos poucos cursos do país que possui disciplinas laboratoriais que empregam uma sala limpa para caracterização e fabricação de dispositivos em microeletrônica e disponibiliza softwares de projetos de circuitos integrados no estado da arte.

A seguir, as linhas de formação profissional do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais são detalhadas.

Linha de Formação Profissional em Micro e Nanoeletrônica

Os aparelhos eletrônicos da atualidade, sejam eletrodomésticos, dispositivos móveis, dispositivos embarcados (IoT - Internet of Things, veículos, vestuário, etc.) operam principalmente graças à presença de circuitos e sistemas eletrônicos integrados, além de outros, tais como sensores, componentes discretos, displays, etc. Sistemas eletrônicos e de computação complexos são produzidos em um único circuito integrado (pastilha de silício - Chip). No Brasil, nesta última década, vários programas governamentais (federais e estaduais) foram criados com o propósito de formação de pessoal especializado nesta área de semicondutores, tanto em processos/fabricação como em projeto/concepção, além de induzir a formação de design houses, empresas dedicadas ao projeto de núcleos de hardware (conhecidos como IP cores).

Para atender a este crescimento na área, a linha de formação de micro e nanoeletrônica dará ao estudante uma visão atual das técnicas de projeto/concepção, fabricação e caracterização elétrica de circuitos integrados digitais e analógicos, que o habilitam a atuar tanto em pesquisa (pós-graduação) como em empresas da área no país (como a CNPEM, CEITEC, SMART, HTMicron, Freescale, Cadence, LSITec, etc.) e no exterior (como a IBM, Intel, STMicron, TSMC, Samsung, Qualcomm, etc).

As disciplinas desta linha de formação oferecidas no quarto ano são:

- PSI3452 – Projeto de Circuitos Lógicos Integrados (obrigatória do 7º semestre)
- PSI3451 – Projeto de Circuitos Lógicos Integrados (optativa eletiva do 8º semestre)

No quinto ano, os conhecimentos desta linha de formação podem ser aprofundados por meio das seguintes disciplinas:

- PSI3551 – Projeto de Sistemas Embarcados em Chips (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3552 – Processos e Caracterização de Dispositivos Nanoeletrônicos (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3463 – Laboratório de Fabricação de Circuitos Integrados (optativa eletiva do 10º semestre)

Disciplinas de Pós-Graduação que podem ser cursadas como eletivas do 5º ano desta linha de formação:

- Caracterização Elétrica de Tecnologia e Dispositivos MOS
- Tópicos Especiais em Dispositivos Semicondutores
- Transistores de Efeito de Campo Avançados

Linha de formação profissional em Processamento de Sinais

Processamento de sinais é um conjunto de técnicas para tratamento de informação em suas mais variadas formas, como som, sinais de sensores, ou imagens. Técnicas de processamento de sinais são fundamentais na sociedade de hoje. Elas permitem tanto o tratamento de informação eficiente em dispositivos móveis (em que os equipamentos devem consumir pouca energia e trabalhar em condições desfavoráveis, como ambientes com muito ruído), quanto possibilitam a aquisição, armazenamento, transmissão e interpretação da enorme quantidade de sinais gerados por redes sociais e pela ciência moderna. A capacidade das técnicas de processamento de extrair informação relevante em condições desfavoráveis as torna essenciais em tecnologias emergentes: interação em tempo real em redes sociais (comunicações); aquisição e análise de grandes quantidades de dados (Big data); supervisão e controle de geração e distribuição inteligente de energia (smart grids); gestão da vida doméstica e urbana (IoT e smart cities); aplicações de vigilância, segurança e defesa. Nas disciplinas de processamento de sinais e imagens, serão vistos tanto aspectos básicos de processamento de sinais (como filtragem linear, transformada de Fourier) quanto aspectos mais avançados, como processamento multitaxa e tratamento estatístico de incerteza (estimação, classificação de padrões, tratamento de ruído), com aplicações como codificação e reconhecimento de voz, cancelamento de eco, implementação de algoritmos em aritmética de precisão finita, imagens médicas, dentre outras. As disciplinas envolverão tanto aspectos teóricos quanto práticos, com implementações relacionadas às aplicações mencionadas.

As disciplinas desta linha de formação oferecidas no quarto ano são:

- PSI3432 – Processamento de Áudio e Imagem (optativa eletiva do 8º semestre)

No quinto ano, os conhecimentos desta linha de formação podem ser aprofundados por meio das seguintes disciplinas:

- PSI3531 – Processamento de Sinais Aplicado (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3432 – Processamento de Áudio e Imagem (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3501 – Processamento de Voz e Aprendizagem de Máquina (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3532 – Filtragem Adaptativa e Aplicações (optativa eletiva do 10º semestre)

Disciplinas de Pós-Graduação que podem ser cursadas como eletivas do 5º ano desta linha de formação:

- Aprendizagem de Máquina de Sinais de Áudio e Voz
- Processamento de Sinais de Áudio Espacial
- Detecção e Estimação de Sinais
- Ferramentas de Análise Matricial para Aplicações em Engenharia Elétrica
- Fundamentos de Adaptação e Aprendizado de Máquina
- Aprendizagem Profunda para Processamento de Imagens
- Introdução a Processos Estocásticos
- Filtros Adaptativos

Disciplinas de outros departamentos que podem ser cursadas como eletivas do 5º ano desta linha de formação:

- PTC3405 – Processos Estocásticos (optativa eletiva do 10º semestre)
- PTC3451 – Processamento Estatístico e Adaptativo (optativa eletiva do 10º semestre)
- 323150 – Detecção e Estimação de Sinais (optativa eletiva do 10º semestre)

Linha de Formação em Sistemas Eletrônicos Inteligentes

Os elementos de inteligência de máquina, aprendizado automático e adaptabilidade são hoje partes integrantes dos sistemas eletrônicos modernos, sejam eles embarcados integrados (CI's), sistemas de processamento de informação de uma forma geral, sistemas de instrumentação ou sistemas automáticos em diversas áreas, incluindo aquelas de grande inovação, como as de IoT, de Robótica Doméstica, de Navegação Autônoma, de Smart Utilities e de Smart Environments. A linha formativa em Sistemas Eletrônicos Inteligentes, além de tratar da funcionalidade desses sistemas, aborda sua concepção e modelagem. Os principais elementos temáticos nessa linha formativa são: Reconhecimento e Classificação de Padrões, Aprendizado de Máquina, Redes Neurais, Tratamento e Reconhecimento de Imagens, Fusão de Informações Heterogêneas e Técnicas de Otimização. A ideia é abordar esses temas de forma integrada a sistemas eletrônicos reais de relevância para o curso, envolvendo informações sonoras, informações visuais e sistemas multissensores de diversas naturezas.

O grande leque de sistemas e cenários atuais que se beneficiam dessa linha de formação configura sua grande importância para a sociedade, para o ensino de engenharia, para o mercado de trabalho e para a inovação em Eletrônica e Sistemas Computacionais.

As disciplinas desta linha de formação oferecidas no quarto ano são:

- PSI3472 – Concepção e Implementação de Sistemas Eletrônicos Inteligentes (obrigatória do 7º semestre)
- PSI3422 – Laboratório de Sistemas Eletrônicos (optativa eletiva do 8º semestre)

No quinto ano, os conhecimentos desta linha de formação podem ser aprofundados por meio das seguintes disciplinas:

- PSI3571 – Práticas em Reconhecimento de Padrões, Modelagem e Inteligência Computacional (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3501 – Processamento de Voz e Aprendizagem de Máquina (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3560 – Sistemas Cognitivos (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3572 – Computação Visual (optativa eletiva do 10º semestre)

Cabe observar que a disciplina “Processamento de Voz e Aprendizagem de Máquina” também aparece na lista de Processamento de Sinais por ser uma disciplina que envolve mais de uma linha de formação.

Disciplinas de Pós-Graduação que podem ser cursadas como eletivas do 5º ano desta linha de formação:

- Vida Artificial e Ambientes Virtuais
- Aprendizagem de Máquina de Sinais de Áudio e Voz
- Realidade Virtual
- Aprendizagem Profunda para Processamento Imagens
- Fundamentos de Adaptação e Aprendizado de Máquina

Disciplinas de outros departamentos que podem ser cursadas como eletivas do 5º ano desta linha de formação:

- PCS3838 – Inteligência Artificial (optativa eletiva do 9º semestre)
- PMR3508 – Aprendizado de Máquina e Reconhecimento de Padrões (optativa eletiva do 10º semestre)

Linha de Formação Profissional em Sistemas Eletrônicos Embarcados

Sistemas Eletrônicos Embarcados são combinações de software e hardware projetados para funções específicas, que deverão demandar uma grande quantidade de engenheiros qualificados nas próximas décadas. As áreas de aplicação compreendem áreas tradicionais de eletrônica embarcada, como automação automotiva, eletrônica de consumo, dispositivos médicos e de saúde, comunicação e redes, bem como novas áreas de aplicação, como veículos e robôs autônomos, dispositivos inteligentes, etc.

Sistemas Eletrônicos Embarcados modernos geralmente apresentam requisitos de operação em tempo real, baixo consumo de energia, confiabilidade e conectividade. Tecnologias como Comunicação Máquina-a-Máquina (M2M), IoT e inteligência em dispositivos são hoje associadas a sistemas embarcados. Pela natureza abrangente dos problemas a serem resolvidos nessa área, o engenheiro deve possuir habilidades de trabalho multidisciplinar, atuando junto a especialistas de outras áreas do conhecimento. Como exemplo, cabe citar a necessidade do conhecimento abrangente de projetos de hardware e software (clássicos, derivados: waterfall/espiral/V e ágeis), incluindo metodologia de concepção de sistemas, gestão de projetos, ciclo de desenvolvimento de produtos, etc. A linha formativa em Sistemas Eletrônicos Embarcados foi concebida tomando-se como base as necessidades tecnológicas advindas do mercado global e do mercado brasileiro e as oportunidades de inovação da área. Ela está baseada no conceito de Sistemas Embarcados Ciberfísicos, muito empregado nas mais renomadas Universidades do mundo. A abordagem pedagógica proposta integra teoria com prática, seguindo orientação a projetos.

As disciplinas desta linha de formação oferecidas no quarto ano são:

- PSI3541 – Sistemas Embarcados Distribuídos (obrigatória do 7º semestre)
- PSI3442 – Projeto de Sistemas Embarcados (optativa eletiva do 8º semestre)

No quinto ano, os conhecimentos desta linha de formação podem ser aprofundados por meio das seguintes disciplinas:

- PSI3561 – Engenharia Automotiva (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3442 – Projeto de Sistemas Embarcados (optativa eletiva do 10º semestre)
- PSI3542 – Sistemas Embarcados para IoT (optativa eletiva do 10º semestre)

Disciplinas de Pós-Graduação que podem ser cursadas como eletivas do 5º ano desta linha de formação:

- Sistemas Ciberfísicos

Disciplinas de outros departamentos que podem ser cursadas como eletivas do 5º ano desta linha de formação:

- PCS3412 – Organização e Arquitetura de Computadores I (optativa eletiva do 9º semestre)
- PCS3848 – Sistemas Embarcados (optativa eletiva do 9º semestre)
- PCS3573 – Interação Humano-Computador (optativa eletiva do 9º semestre)
- PCS3722 – Organização e Arquitetura de Computadores II (optativa eletiva do 10º semestre)
- PCS3558 – Laboratório de Sistemas Embarcados (optativa eletiva do 10º semestre)

Linha de Formação em Sistemas Ópticos e de Micro-ondas

O aprendizado de sistemas ópticos e de micro-ondas é de elevada importância para a formação de engenheiros eletrônicos, pois esses sistemas são empregados em áreas que passaram por grande ampliação nos últimos anos e que continuarão em expansão nas próximas

décadas, como telecomunicações, dados e TV via satélite, radares, sensoriamento remoto e etiquetas eletrônicas.

Nessa linha de formação, são abordados conceitos essenciais para projeto de sistemas ópticos e de micro-ondas, como: modelos de propagação de ondas eletromagnéticas no ar e em meios guiados, incluindo guias de ondas, linhas de transmissão planares e fibras ópticas; estudo de antenas; arquitetura de sistemas de micro-ondas e de fibras ópticas; parâmetros característicos de sistemas de comunicações de alta frequência, equacionamento, análise e projeto desses sistemas. A abordagem pedagógica integra teoria com experiências em laboratório.

As disciplinas desta linha de formação oferecidas no quarto ano são:

- PSI3481 – Sistemas Ópticos e de Micro-ondas (obrigatória do 7º semestre)
- PSI3482 – Antenas, Micro-ondas e Óptica Moderna (optativa eletiva do 8º semestre)

No quinto ano, os conhecimentos desta linha de formação podem ser aprofundados por meio das seguintes disciplinas:

- PSI3581 – Circuitos de Micro-ondas (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3483 – Ondas Eletromagnéticas em Meios Guiados (optativa eletiva do 9º semestre)
- PSI3482 – Antenas, Micro-ondas e Óptica Moderna (optativa eletiva do 10º semestre)
- PSI3582 – Sistemas DWDM e Redes Ópticas de Transporte (optativa eletiva do 10º semestre)

Disciplinas de Pós-Graduação que podem ser cursadas como eletivas do 5º ano desta linha de formação:

- Óptica integrada
- Circuitos Passivos Planares de Micro-ondas
- Amplificadores de Micro-ondas a Transistor
- Projeto e Implementação de Radares em Micro-ondas

Disciplinas de outros departamentos que podem ser cursadas como eletivas do 5º ano desta linha de formação:

- PTC3429 – Laboratório de Circuitos de Comunicações (optativa eletiva do 9º semestre)
- PTC3444 – Antenas e Propagação (optativa eletiva do 10º semestre)

No 5º ano, o estudante pode escolher entre um conjunto de disciplinas profissionalizantes, guiadas por trilhas formativas, podendo incluir disciplinas de outros cursos como da Engenharia Elétrica ou da Engenharia de Computação, possibilitando até mesmo que o estudante escolha um conjunto de disciplinas do Programa de Pós-Graduação. Isto permite uma grande flexibilidade de escolha conforme interesses específicos de cada estudante. Completando o ciclo de sua formação, os estudantes do 5º ano realizam um projeto de formatura ao longo de dois semestres.

O quadro de disciplinas relacionadas ao 4º e 5º ano do curso, assim como as respectivas ementas podem ser consultadas [aqui](#).

3.5.4 Projetos Integrativos Extensionistas

Os projetos integrativos extensionistas visam mobilizar conteúdo para desenvolver soluções de engenharia, aplicando a teoria na resolução de problemas reais relacionados à sociedade.

Além disso, as competências socioemocionais são mais facilmente aprimoradas em um ambiente de desenvolvimento de projetos que é especialmente importante para aperfeiçoar a Competência 3 – Gerir a implementação de soluções de engenharia. A seguir listamos alguns dos projetos que serão desenvolvidos e os respectivos conteúdos teóricos/práticos associados.

Projeto Integrativo Extensionista 1 - Otimização da geração de energia fotovoltaica: Este projeto tem como foco principal mobilizar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Circuitos Elétricos, Mecânica e Materiais e Microcontroladores. Os alunos terão contato com o ecossistema da geração de energia fotovoltaica em um contexto atual relacionado à geração de energias renováveis.

No primeiro semestre, propomos aos alunos o desenvolvimento de um tracker solar 2D, que permite rastrear o movimento do sol, ajustando os painéis fotovoltaicos de forma a maximizar a captura de energia solar ao longo do dia. O projeto busca aprimorar a eficiência da geração de energia a partir de painéis solares, garantindo que eles estejam sempre posicionados de maneira ideal para receber a máxima insolação. Os alunos deverão implementar um protótipo hobista, utilizando componentes de baixo custo como Arduino e impressão 3D.

No segundo semestre, os alunos são convidados a visitar escolas do ensino médio para discutir problemas reais que a geração de energia fotovoltaica poderia resolver. Junto com a coordenação das escolas e professores da disciplina de projetos, os alunos definem o escopo do projeto, seus requisitos e elaboram um projeto detalhado de uma solução real.

A Tabela 8 lista os conteúdos associados ao Projeto Integrativo Extensionista.

Tabela 8. Projeto Integrativo Extensionista 1

Semestre	1		2
Disciplina	Projeto Integrativos Extensionista 1a		Projeto Integrativos Extensionista 1b
Projeto	Tracker solar em escala reduzida utilizando microcontroladores e impressão 3D.	Projeto	Projeto detalhado do um sistema de geração fotovoltaica
Representação Gráfica	Técnicas de esboço, perspectivas, Vistas Ortográficas Modelagem em CAD - NX	Representação Gráfica	Desenho de fabricação
Prototipagem	Impressão 3D, corte a laser	Sistema Fotovoltaico	Características, levantamento de carga, dimensionamento do sistema e especificação de componentes, sistemas de proteção, detalhamento do projeto.
Geometria Solar	Coordenadas solares, Coordenadas terrestres, Movimento aparente do Sol, Ângulos solares.	Gestão de Projeto	Liderança, divisão de tarefas e acompanhamento do projeto. Escopo, matriz de decisão, requisitos e especificações.
Gestão de Projeto	Benchmarking, gestão de tempo, gestão de projetos (Pmbok), Liderança, inovação, Design Thinking	Extensão	Definição do escopo e requisitos em conjunto com a equipe da escola de ensino médio.

Projeto Integrativo Extensionista 2 - Sistema de Alerta de Desastres Naturais e Monitoramento de Epidemias: No primeiro semestre, o projeto consiste em realizar um link sem fio para transmitir alertas relacionados a desastres naturais para uma estação próxima às áreas de risco.

Diferentes sensores para detectar deslizamentos, enchentes, queimadas entre outros poderão ser utilizados. O sinal dos sensores deverá ser processado e enviado para a estação que avisará a população local sobre riscos iminentes. Redes de sensores sem fio poderão ser implementadas para aumentar o alcance da comunicação e monitoramento.

No primeiro semestre, os alunos irão projetar, modelar, implementar e testar, em laboratório, o transceptor para a comunicação entre os nós da rede de sensores.

No segundo semestre, o tema passa a ser o monitoramento de epidemias. Junto com entidades de saúde e comunidades, os alunos identificam necessidades e definem o escopo e os requisitos de um sistema de monitoramento, integrando sensores, eletrônica/bioeletrônica, sistemas embarcados, comunicação e processamento de sinais, além de software para a coleta e a análise dos dados. A gestão ágil de projetos é aplicada ao longo de todo o desenvolvimento.

A Tabela 9 lista os conteúdos associados ao Projeto Integrativo Extensionista.

Tabela 9. Projeto Integrativo Extensionista 2

Semestre	3	4
Disciplina	Projeto Integrativos Extensionista 2a	Projeto Integrativos Extensionista 2b
Projeto	Sistema de alerta de desastres naturais. Desenvolvimento de redes de sensores wireless	Sistema de monitoramento de epidemias: sensores, eletrônica/bioeletrônica, sistemas embarcados e software para coleta e análise de dados
Representação Gráfica	Esquemático e layout de placas de circuito impresso	
Prototipagem	Fabricação de placas de circuito impresso	
Gestão de Projeto	Gestão ágil de projetos	Gestão ágil de projetos
Extensão		Interação com entidades de saúde e comunidades para identificação de necessidades e definição do escopo e dos requisitos do sistema de monitoramento.

Projeto Integrativo Extensionista 3 - Sociedade Conectada Eficiente: Neste projeto, os alunos vão buscar na sociedade problemas reais a serem resolvidos, concebendo e implementando abordagens criativas e eficazes, alinhadas com o paradigma de uma sociedade cada vez mais interconectada. Uma sociedade conectada oferece inúmeras oportunidades de inovação em várias áreas. Alguns exemplos de áreas de inovação em uma sociedade conectada incluem: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); Internet das Coisas (IoT); Cidades Inteligentes; Educação Digital; Saúde Conectada; Mobilidade e Transporte; Energia Sustentável; Agricultura de Precisão; Indústria 4.0; Segurança Cibernética, entre outras. Essas áreas representam apenas uma parte das oportunidades de inovação em uma sociedade conectada, e o potencial de avanços é vasto à medida que a tecnologia continua a evoluir e a conectividade se torna ainda mais predominante em nossa vida cotidiana.

A Tabela 10 lista os conteúdos associados ao Projeto Integrativo Extensionista.

Tabela 10. Projeto Integrativo Extensionista 3

Semestre	5	6
Projeto	Sociedade Conectada Eficiente. Os alunos vão buscar projetos de interesse ligados ao tema proposto.	

Gestão de Projeto	Processo de Desenvolvimento de Produtos Mecatrônicos (ex. Modelo V) Gestão híbrida de projetos No 6º semestre: gestão de recursos e de riscos, busca de anterioridade em bases de patentes e sistema de propriedade intelectual.	
Extensão	Projeto será desenvolvido com a sociedade no tema proposto pelos alunos.	
Disciplina	Projeto Integrativos Extensionista 3a	Projeto Integrativos Extensionista 3b

O Projeto Integrativo Extensionista 4 será vinculado às linhas temáticas do Ciclo Profissional do curso, sendo cuidadosamente definido em colaboração entre alunos e professores. Este projeto tem como objetivo principal abordar e solucionar problemas reais enfrentados pela sociedade, promovendo uma interação significativa entre a academia e a comunidade. Através de uma abordagem prática e inovadora, os participantes terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos teóricos em situações concretas, contribuindo para o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades atendidas. Além disso, o projeto incentivará o trabalho em equipe, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação profissional dos alunos.

Alinhado ao paradigma de uma sociedade cada vez mais interconectada e com a aplicação de gestão híbrida de projetos e do processo de desenvolvimento de produtos, o Projeto Integrativo Extensionista 4 tem como exemplos projetos envolvendo o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, sistemas de monitoramento ambiental, automação residencial, circuitos integrados para dispositivos médicos, reconhecimento de voz para deficientes auditivos e comunicação óptica de alta velocidade. Todos visam resolver problemas reais da sociedade e fortalecer a conexão entre a academia e a comunidade.

3.5.5 Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso, ou Projeto de Formatura (PF), como é tradicionalmente chamado na EPUSP, é uma atividade acadêmica obrigatória sob a supervisão de um orientador qualificado. O objetivo deste trabalho é demonstrar a capacidade do estudante de aplicar suas competências e habilidades adquiridas durante o curso. Os estudantes, em conjunto com o orientador, são responsáveis por escolher o tema, elaborar a proposta e desenvolver o projeto. É esperado que o PF contribua para o desenvolvimento profissional do estudante, fomentando a capacidade de investigação, pensamento crítico e solução de problemas, utilizando todas as competências desenvolvidas no curso até o momento.

O PF é um documento acadêmico formal que relata o projeto ou pesquisa realizada pelo estudante. Este documento deve seguir as normas acadêmicas estabelecidas pela Escola Politécnica da USP para estrutura, redação e formatação, garantindo um padrão de qualidade e precisão. O trabalho é uma oportunidade para o estudante aprofundar conhecimentos em um tema específico.

3.5.6 Estágio Curricular e Extracurricular

O estágio (curricular e não curricular) deve estar conforme a Lei Federal Nº 11.788, vigente atualmente, bem como seguir os procedimentos estabelecidos pela Escola Politécnica conforme estabelecido no artigo 7º da referida Lei. Na EPUSP eles são disciplinados por um Serviço de Estágios que garante a legalidade e qualidade no que diz respeito à formação do estudante.

Atividades realizadas no exterior, iniciação científica e outros tipos de atividades acadêmicas poderão ser validadas como estágio desde que atendam às determinações da CoC-Eletrônica e

Sistemas Computacionais e mediante solicitação formal do estudante. Além do estágio supervisionado obrigatório, o aluno poderá realizar estágios adicionais no decorrer do curso, incluindo estágios de férias, desde que consoante às leis de estágio e procedimentos vigentes.

A estrutura curricular foi planejada para permitir que o estudante tenha tempo suficiente para se dedicar às atividades do estágio. O aluno que estiver no período de férias acadêmicas, segundo o calendário USP vigente, poderá pleitear até 40h semanais de estágio de férias, conforme Artigo 10, Inciso II, parágrafo 1º. da Lei no. 11788, de 25/09/2008.

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução CoCEX e CoG Nº 8711, de 18 de outubro de 2024, uma parte da carga horária de atividades extensionistas poderá ser computada por meio da disciplina de estágio supervisionado obrigatório, desde que envolva atividades com a sociedade.

3.5.7 Pré-Mestrado

O pré-mestrado foi inspirado no Tratado de Bolonha e em termos gerais permite que o estudante obtenha o diploma de mestrado com apenas mais um ano de pesquisa, totalizando seis anos desde seu ingresso na USP.

Os créditos cursados durante o 5º ano, quando o estudante opta por cursar ao menos 5 disciplinas de pós-graduação, podem ser usados posteriormente no mestrado, permitindo obter o título de mestre em apenas um ano após a graduação (o normal são dois anos a mais). Uma grande quantidade de disciplinas de pós-graduação é disponível para escolha do estudante.

3.6 Carga horária

O curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais tem uma carga horária total de 4455 horas, divididas em horas aula, trabalho e extensão, conforme ilustrado na Tabela 1.

Tabela 1. Carga horária do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais

Carga Horária	Aula	Trabalho	Extensão	Subtotal
Obrigatória	2655	1260	480*	3915
Optativa Eletiva	540	0		540
Total em disciplinas	3195	1260		4455
Total				4455

*A carga horária ligada à extensão está completamente integralizada no curso e será realizada nas componentes curriculares de projetos integrativos extensionistas e totalizam mais que 10% da carga horária total do curso. Estas componentes curriculares são obrigatórias e têm créditos de trabalho extensionistas. As 480 horas de extensão correspondem a 16 créditos-trabalho dos Projetos Integrativos dos semestres pares e estão contidas nas horas de trabalho, não sendo somadas novamente ao total.

3.7 Atividades Acadêmicas Complementares

As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) visam enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, expandindo as habilidades e competências dos estudantes. As AAC incentivam a autonomia e a iniciativa dos estudantes, sendo importantes para que desenvolvam uma visão crítica e ética, além de oferecer um aprendizado diversificado que complemente a sua formação em aspectos profissionais, científicos, sociais e culturais.

Na USP, os estudantes escolhem atividades que correspondam aos seus interesses, favorecendo o desenvolvimento de uma experiência acadêmica mais abrangente e significativa. As AAC podem ser desenvolvidas nos campos da graduação, da Cultura e Extensão Universitária ou da Pesquisa. A carga horária das AAC é cumprida por meio de atividades em diferentes áreas, como ensino, cultura, extensão universitária e pesquisa.

Os estudantes devem obter 2 créditos-trabalho em atividades que correspondam a 60 horas. Estas podem ser executadas em qualquer período do curso. A definição das atividades reconhecidas como Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), os créditos concedidos e os métodos de comprovação são detalhados em regulamento específico da Comissão de Graduação da EPUSP. Esse regulamento orienta os estudantes quanto às alternativas disponíveis e os processos necessários para a validação das atividades, assegurando que a formação acadêmica seja integral e alinhada aos objetivos educacionais do curso.

As AAC são obrigatórias nos cursos de graduação, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2019 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Na Universidade de São Paulo, essas atividades são regulamentadas pela Resolução CoG, CoCEX e CoPq Nº 7788, de 26 de agosto de 2019.

3.8 Atividades de Extensão Curricularizadas

Os estudantes ingressantes USP a partir de 2023 devem realizar atividades de extensão curricularizadas, conforme estabelecido pela Resolução MEC-CNE-CES nº 7 de 18.12.2018 e pela Deliberação CEE 216/2023 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. A Resolução citada define em seu artigo 3º a extensão da seguinte forma: “A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa”. No seu artigo 7º ela estabelece que “são consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos desta Resolução, e conforme normas institucionais próprias.” Essas atividades possuem os seguintes objetivos:

- Fortalecer a Relação Universidade-Sociedade: Permitir que os estudantes interajam com a comunidade, contribuindo para seu desenvolvimento social e econômico e promovendo o bem-estar local por meio de projetos sustentáveis e éticos. Isso inclui iniciativas que visam a melhoria da qualidade de vida nas comunidades locais, com um enfoque especial em soluções ambientalmente responsáveis.
- Desenvolver Competências Profissionais: Proporcionar aos estudantes oportunidades para aprimorar habilidades em trabalho em equipe, comunicação, liderança e resolução de problemas, além de competências interpessoais. Essas atividades preparam os estudantes para demandas de mercado, como gestão de projetos e tomada de decisão, fundamentais na indústria moderna.
- Contribuir para a Formação Integral: Estimular o desenvolvimento cidadão e humanístico dos estudantes, aplicando conhecimentos teóricos em contextos práticos. Isso envolve a aplicação de conceitos de ética, responsabilidade social e consciência ambiental.
- Incentivar Inovação e Criatividade: Motivar os estudantes a desenvolverem soluções inovadoras para problemas reais e a explorar novas ideias e abordagens em seus projetos.

- Promover Interdisciplinaridade: Encorajar a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais capazes de lidar com problemas complexos e multifacetados.
- Melhorar a Empregabilidade: Oferecer oportunidades para criar redes de contatos profissionais e proporcionar experiências práticas, preparando os estudantes para futuros desafios profissionais.
- Apoiar a Sustentabilidade: Promover o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.

As atividades de extensão curricularizadas alinham-se significativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Essas atividades, integradas aos currículos acadêmicos, promovem a interação entre a universidade e as comunidades, incentivando a aplicação de conhecimentos acadêmicos em contextos reais. Isso facilita o cumprimento de metas como erradicação da pobreza, educação de qualidade e igualdade de gênero, conforme estipulado nos ODS.

Em particular, a extensão curricularizada fomenta a inovação e o desenvolvimento sustentável, em consonância com o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). Ao envolver os estudantes em projetos que abordam desafios locais e globais, essas atividades contribuem para soluções inovadoras e sustentáveis, impactando positivamente no ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

Além disso, ao enfatizar a sustentabilidade e a ética nos projetos de extensão, a universidade promove a educação para a cidadania e o desenvolvimento de uma cultura de paz e não-violência, alinhando-se ao ODS 4 (Educação de Qualidade). Também, ao incentivar a participação de todos os estudantes, independente de gênero, raça ou condição socioeconômica, as atividades de extensão apoiam o ODS 5 (Igualdade de Gênero) e ODS 10 (Redução das Desigualdades).

Finalmente, extensão em temas ligados à engenharia envolvem práticas sustentáveis, essenciais para o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e para o ODS 15 (Vida Terrestre), promovendo a preservação ambiental e o uso eficiente de recursos naturais. Além disso, colaboram na inovação e desenvolvimento de tecnologias limpas (ODS 9). Essa atuação alinha a formação acadêmica com a responsabilidade socioambiental, formando profissionais comprometidos com um futuro sustentável.

Conforme legislação estabelecida, a carga horária de extensão deve corresponder a 10% da carga horária total do curso. Todos os cursos da EPUSP atendem à legislação. A Universidade de São Paulo tem três formas de computar os créditos em atividades de extensão curricularizadas:

- a. Disciplinas de graduação que tenham caráter extensionista (total ou em parte), que atribuem um certo número de créditos de extensão (CEX) aos estudantes que as cursam. Os cursos têm a liberdade de oferecer essas disciplinas na forma obrigatória, eletiva ou optativa livre.
- b. Projetos de extensão coordenados por docentes, nos quais os estudantes podem participar. Estes projetos são registrados no Sistema Apolo e, ao final da participação do estudante, este recebe um certo número de CEX, que são registrados no sistema de graduação (Sistema Jupiter).
- c. Estágios de caráter extensionistas, onde o estudante pode receber até 30% dos créditos totais de extensão.

O estudante deve então cuidar de obter estes créditos de extensão segundo a carga horária do seu curso, e o sistema acadêmico Jupiter deve computá-los para cada estudante de modo a ficar curricularizado. O sistema habilita então o discente para a colação de grau após ter cumprido todos os créditos.

Assim, os(as) alunos(as) do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais deverão somar no mínimo 446 horas de atividades de extensão (10% da carga horária total do curso, de 4455 horas).

Neste curso, a extensão acadêmica está integrada ao currículo através dos projetos integrativos extensionistas. A carga total relacionada à extensão no currículo ligado aos projetos é de 480 horas, suprimindo a necessidade estabelecida por lei.

3.9 Metodologias de Aprendizagem

Desde a última reforma nos currículos da EPUSP em 2014 já se empregavam metodologias de aprendizagem que antecipavam as metodologias ativas que mais tarde seriam colocadas de forma sistemática nas DCNs de 2019. Assim, há nos currículos da EPUSP abundância de aulas práticas experimentais e computacionais, “open labs”, disciplinas integradoras, ação interdisciplinar, entre outros. Além disso, há uma cultura bem estabelecida de integração da graduação com pesquisa na Universidade. De forma análoga, é bem estabelecida uma pujante atuação de estudantes de graduação em extensão.

Desde 2018 tem crescido significativamente a oferta de disciplinas utilizando de forma sistemática princípios de ensino ativo. No presente projeto pedagógico é criado um arcabouço conceitual de ensino por competências que agrega, organiza e amplia estas iniciativas. Para ingressantes a partir de 2025, uma parte significativa das componentes curriculares já utiliza princípios de ensino ativo. Ao longo do tempo, espera-se uma ampliação da participação destas metodologias. As metodologias de ensino-aprendizagem contemplam as seguintes características:

- São projetadas para possibilitar que o estudante desenvolva as competências e habilidades preconizadas ao longo do currículo.
- Trabalham menos conteúdo sem redução significativa de carga horária, em relação aos currículos anteriores.
- Favorecem o protagonismo do estudante na aprendizagem, com o ensino centrado no estudante. Horas de aula expositiva são empregadas com parcimônia.
- Proporcionam experiências de aprendizagem motivantes para o estudante.
- Valorizam atividades presenciais do estudante na EPUSP.
- Fortalecem a relação entre teoria e prática
- Consideram um nivelamento em matemática, química e física.

3.10 Metodologia de Avaliação

As metodologias de avaliação são definidas livremente para cada componente curricular conforme o docente desejar. Entretanto, as metodologias têm características específicas para estarem perfeitamente alinhadas à avaliação das competências desenvolvidas na componente curricular. Além disso, a metodologia escolhida deve fornecer sempre uma devolutiva aos estudantes. Seja qual for a forma escolhida pelo docente, as avaliações devem:

- Ter grande periodicidade, ou seja, acontecer ao menos em 4 tempos ao longo da componente curricular;
- Ser diversificadas, ou seja, acontecer de formas diferentes para avaliar competências diferentes, seja na forma escrita ou oral, através de provas, testes, apresentações, relatórios, dinâmicas, vídeos ou outras;
- Oferecer devolutivas para o estudante ao longo de todo o período da componente curricular. Com isso, o estudante tem tempo de buscar melhorias e o(a) professor(a) percebe se o aprendizado foi aquém do esperado e também pode atuar a respeito.

- Ser feitas sob diferentes perspectivas, seja de forma individual, em grupo, pelo próprio estudante ou por seus pares. Isso permite que as diferentes competências envolvidas nas componentes curriculares possam ser avaliadas.

Eis algumas metodologias de avaliação que podem ser utilizadas:

Avaliação Diagnóstica: é aplicada antes que o ensino se inicie para identificar o conhecimento dos estudantes sobre um assunto, o conjunto de habilidades, ou mesmo para esclarecer conceitos errôneos. Conhecer os pontos fortes e fracos dos estudantes ajuda a planejar melhor o que ensinar e como ensinar.

Algumas formas de avaliação diagnóstica:

- Pré-teste;
- Autoavaliação;
- Respostas em fóruns de discussão;
- Entrevistas (breves, de aproximadamente 5 minutos com cada estudante).

Avaliação Formativa: é aplicada para conhecer o progresso da aprendizagem, enquanto ela está ocorrendo, de forma que o docente pode corrigir os rumos da atividade. Para o estudante, a devolutiva dá a ele a oportunidade de reagir.

Algumas formas de avaliação formativa:

- Atividades em sala de aula; Comportamento em sala de aula;
- Sessões de perguntas e respostas;
- Exercícios fora de aula para exames e discussões em classe;
- Caderno de anotações para organização de ideias;
- Avaliação por pares (com ou sem gabarito);
- Autoavaliação (com ou sem gabarito);
- Entrevistas;
- Apresentações;
- Relatórios.

Avaliação Somativa: é aplicada para conhecer a aprendizagem ao final de um determinado tema, assunto ou período. Neste caso, não cabe ação do estudante ou corpo docente após a avaliação. Esta avaliação do aprendizado determina a progressão do estudante no curso.

Algumas formas de avaliação somativa:

- Exames;
- Projetos de final de curso (relatórios parciais submetidos ao longo do período seriam uma avaliação formativa);
- Apresentações;
- Avaliação do curso pelos estudantes;
- Autoavaliação do estudante ou corpo docente.

O corpo docente não deve ser o avaliador em todos os casos. Determinadas competências somente podem ser corretamente avaliadas quando as avaliações são feitas pelos pares, como em trabalhos em grupo. Além disso, deixar nas mãos do próprio estudante a avaliação de si próprio ou de seus pares o torna autônomo, aumenta seu conhecimento no assunto (para poder corrigir corretamente) e reduz a carga do corpo docente.

Rubricas podem ser usadas para todos os tipos de avaliação, sendo um instrumento para pontuar o desempenho do estudante em critérios estabelecidos. Cada avaliação tem uma rubrica específica. Fornecidas aos estudantes antes de começarem a atividade, as rubricas explicitam o que é esperado deles e o que eles devem fazer para atingir determinado nível em cada um dos critérios. As rubricas facilitam e uniformizam a autonomia da avaliação, ou seja, deixam claro para qualquer avaliador (corpo docente, o próprio estudante e seus pares) como a pontuação deve ocorrer. Os objetivos de aprendizagem definidos em cada componente

curricular, relacionados às competências desenvolvidas nela, são utilizados como critérios das rubricas.

3.11 Avaliação

A integração de competências e habilidades com objetivos de aprendizagem primordialmente mensuráveis permite avaliações em diferentes planos: avaliação da aprendizagem; avaliação das disciplinas; avaliação do curso e gestão do projeto pedagógico. Cada um destes temas é detalhado a seguir.

Avaliação da Aprendizagem

Na EPUSP, cada componente curricular (disciplina, projeto ou atividade de ensino) tem objetivos de aprendizagem definidos de acordo com as habilidades que se pretende desenvolver. Cada habilidade é trabalhada mais de uma vez ao longo do currículo, em ordem crescente de níveis cognitivos, para garantir a progressão do aprendizado do estudante até seu nível mais alto. Assim, componentes curriculares no final do currículo utilizam níveis cognitivos mais elevados que no seu início.

Os objetivos de aprendizagem são avaliados por meio de rubricas definidas pelo docente nas diferentes situações de aprendizado, sendo que cada rubrica é relacionada a uma ou ao conjunto de habilidades requerido na componente curricular. Pela rubrica, o desempenho do estudante ao longo da componente curricular é verificado em uma avaliação diagnóstica no início do curso e em avaliações formativas contínuas e diversificadas. As devolutivas para os estudantes destas avaliações por rubricas fornecem aos estudantes, ao longo de sua aprendizagem, informações sobre suas áreas de força e de fraqueza. Com as devolutivas, o estudante se torna capaz de refletir sobre seu aprendizado, de identificar onde há necessidade de melhoria e de direcionar seus esforços de aprendizado.

Ao final do período de aprendizagem, uma avaliação somativa consolida o aprendizado do estudante na componente curricular. O desempenho que o estudante obtém nas habilidades de cada componente curricular é utilizado tanto para definir o seu progresso no curso, como também para acompanhar o desenvolvimento do perfil do estudante. Este perfil é traçado somando-se os desempenhos nas habilidades desenvolvidas por cada estudante ao longo das componentes curriculares a cada período, que pode ser acompanhado para tomada de ações.

Avaliação das disciplinas

Ao final de cada período curricular, é realizada uma avaliação de cada disciplina. Inicialmente, os estudantes respondem a um questionário sobre o seu aprendizado, o esforço exigido dele, a coerência entre o que é desenvolvido e o que é cobrado nas avaliações, entre outros. Em seguida, o(a) professor(a) faz sua própria avaliação com o subsídio do feedback dos estudantes e propõe melhorias para o oferecimento seguinte da componente curricular. Os estudantes recebem uma devolutiva das melhorias propostas e todo o processo é institucionalizado na Coordenação do Curso, completando assim o ciclo avaliativo. A devolutiva ao estudante serve como estímulo ao estudante para sua participação ativa na melhoria do currículo e a institucionalização serve como instrumento para a avaliação do currículo como um todo.

Avaliação do Curso e Gestão do Projeto Pedagógico

Os estudantes vão progressivamente desenvolvendo as competências e habilidades desejadas ao longo dos cinco anos de formação estabelecidas num mapa da estrutura curricular que relaciona os objetivos de aprendizagem de cada componente curricular às habilidades

definidas para o curso. Para garantir que o perfil do estudante seja compatível com o do egresso, temos o processo de Garantia de Aprendizado (Assurance of Learning) apresentado na Figura 2 abaixo, que contempla uma abordagem estruturada e iterativa. Nesse processo, é possível avaliar e monitorar de forma contínua as competências e habilidades que estão sendo desenvolvidas ao longo do curso, para assim identificar áreas de melhoria e atuar sobre o curso, implementando ações, fazendo ajustes no currículo ou nas metodologias de ensino, conforme necessário. Ao longo do curso até o seu final, o perfil do estudante é mapeado considerando-se os desempenhos alcançados nas competências de cada componente curricular cursada. Esse perfil é comparado ao perfil do egresso, o que também permite tomada de ações de melhorias ou ajustes necessários para a formação do estudante. Tudo isso para garantir a qualidade e relevância da formação em Engenharia, assegurando que os graduados estejam bem preparados para enfrentar os desafios da profissão e da sociedade.

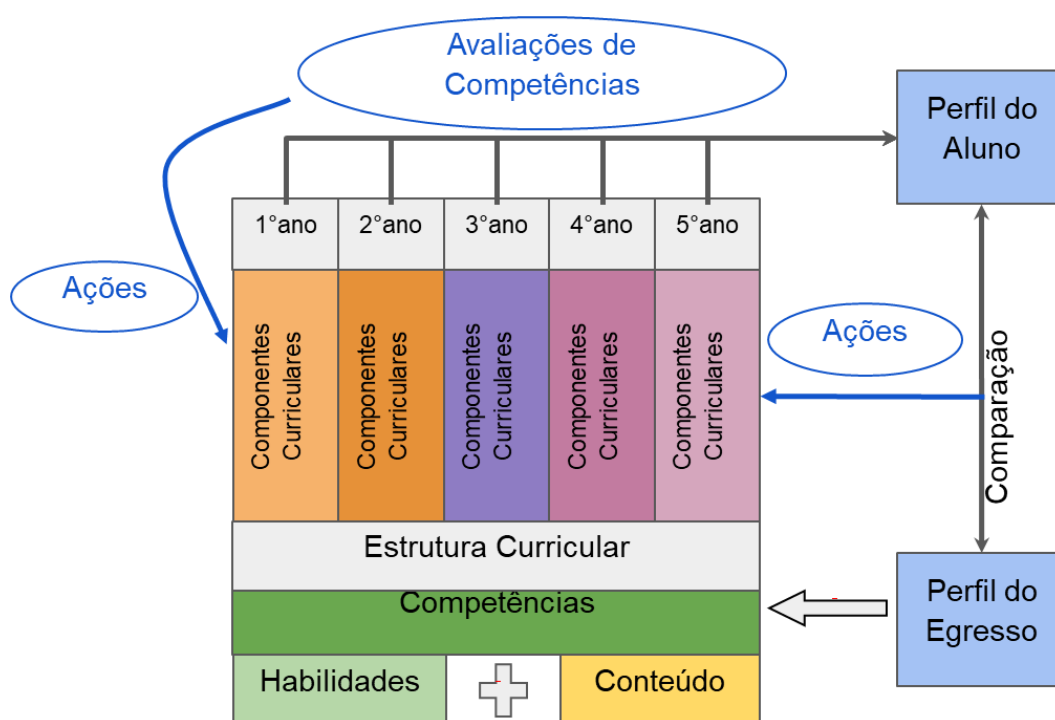


Figura 2. Conceito de Assurance of Learning

3.12 Internacionalização

O intercâmbio internacional para estudantes de graduação é oferecido e incentivado pela EPUSP, tendo grande prestígio entre seus estudantes, que se empenham para conseguir vagas nas escolas por eles escolhidas, nas diferentes modalidades oferecidas.

A coordenação é feita pela Comissão de Relações Internacionais da EPUSP (CRInt-Poli) criada em 1998, que oferece oportunidades para estudantes realizarem parte dos estudos no exterior e para que estudantes estrangeiros frequentem os cursos da Escola. A instituição mantém convênios com uma grande quantidade de universidades de primeira linha ao redor do mundo e participa de redes como T.I.M.E., Cluster e Magalhães, fortalecendo seus programas de intercâmbio.

Há duas modalidades principais de intercâmbio. Nos programas de duplo diploma o estudante passa dois anos em escola no exterior, estendendo sua formação em apenas um ano, e obtendo diplomas tanto da USP quanto da instituição parceira. Isso amplia as perspectivas profissionais, oferecendo um diferencial no mercado global. Já os programas de aproveitamento

de estudos duram de 6 a 12 meses e possibilitam a obtenção de créditos por disciplinas cursadas no exterior, integrando as experiências acadêmicas internacionais no currículo. Outras oportunidades de curto prazo também são oferecidas, normalmente vinculadas a atividades realizadas em parceria com estudantes da IES no exterior.

A mobilidade internacional de estudantes de graduação da EPUSP contemplou nos últimos 24 anos aproximadamente 6 mil estudantes, dos quais 4 mil em Aproveitamento de Estudos e 2 mil em Duplo Diploma. 4 mil estudantes da EPUSP saíram para estudar no exterior, enquanto 2 mil estudantes estrangeiros vieram para a Escola.

Os cursos também contam com o apoio da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI), que desenvolve estratégias de relacionamento entre a USP, instituições universitárias, órgãos públicos e a sociedade. Ela promove cooperação em ensino, pesquisa, cultura e extensão e auxilia na recepção e integração de estudantes estrangeiros.

A experiência de intercâmbio permite que o estudante desenvolva habilidades essenciais para o exercício profissional em um cenário globalizado. Ela permite aos estudantes adquirirem conhecimento, maturidade e compreensão internacional.

A EPUSP incentiva seus professores a ministrarem disciplinas em inglês e participarem de projetos com estudantes internacionais, com o objetivo de atrair um maior contingente de estudantes internacionais, bem como para oferecer aos seus próprios estudantes experiências neste idioma nas salas de aula, contribuindo assim para a Internacionalização em casa.

3.13 Infraestrutura

Os cursos relacionados à Engenharia Elétrica/Eletrônicas/Comutação dividem um conjunto de prédios com um total de 21 salas de aula, das quais 7 têm capacidade para 70 estudantes ou mais, e o restante para aproximadamente 50 estudantes. Além disso, há 7 salas dedicadas exclusivamente para laboratórios didáticos, com capacidade para 30 estudantes cada uma e um anfiteatro com capacidade para 300 pessoas.

O curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais está vinculado administrativamente ao Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos (PSI). As instalações para aulas práticas sob responsabilidade do PSI são as seguintes:

- Uma sala de acesso livre está disponível todos os dias da semana, das 7:30 às 18:00 horas, equipada para montagem de placas de circuito impresso, solda, e com três computadores que possuem softwares de simulação, projeto de layout e programação de CIs. A sala conta com seis bancadas onde os estudantes podem utilizar osciloscópios, geradores de sinais e outros instrumentos de medição para projetos. Além desses recursos, os estudantes têm acesso a kits de desenvolvimento e programação de microcontroladores de diversas arquiteturas e fabricantes, bem como kits de programação para CIs reconfiguráveis. A sala também está disponível para estudantes de outras disciplinas que envolvam projetos.
- Sala específica para os laboratórios de eletricidade com 10 bancadas (com no máximo 3 estudantes por bancada) com computador e impressora, osciloscópio, gerador de sinais, fonte de tensão, multímetro de bancada, medidor RLC, e outros equipamentos. Os instrumentos estão interligados por rede de instrumentação de tal maneira que em alguns experimentos, onde se considera didaticamente coerente, um software pode comandar e realizar procedimentos experimentais de forma automatizada.
- Sala específica para os laboratórios de eletrônica com 10 bancadas (com no máximo 3 estudantes por bancada) com computador e impressora, osciloscópio, gerador de sinais, fonte de tensão e multímetro de bancada, além dos materiais específicos para cada experimento. Os instrumentos estão interligados por rede de instrumentação de

tal maneira que em alguns experimentos, onde se considera didaticamente coerente, um software pode comandar e realizar procedimentos experimentais de forma automatizada.

- Sala de projetos que conta com sistema de projeção e 10 mesas circulares para 4 lugares. Os estudantes realizam aulas específicas de projeto e simulação (contando com 6 computadores) de experiências em eletrônica.
- Sala com equipamentos de caracterização de componentes eletrônicos e circuitos de micro-ondas originalmente destinada principalmente aos estudos de pós-graduação. Nela realizam-se aulas práticas, com demonstrações efetuadas pelo(a) professor(a), bem como caracterização de circuitos e sistemas de micro-ondas desenvolvidos em projetos de formatura.
- Sala com equipamentos sofisticados de medidas, originalmente destinada exclusivamente aos estudos de pós-graduação, para realização de experiências de caracterização de dispositivos eletrônicos, com a realização de aulas teóricas e experimentais.
- Sala dedicada quase que exclusivamente a cursos de graduação que utilizam kits de desenvolvimento e softwares profissionais de projeto e desenvolvimento. A sala tem capacidade para 40 estudantes, com servidor de usuários, 30 estações de trabalho para os estudantes, conexão com a Internet e um projetor para apresentações do(a) professor(a). Fazem uso dela aproximadamente uma dezena de disciplinas, voltadas para projeto de circuitos e sistemas integrados, projeto de filtros digitais, projeto de sistemas embarcados e desenvolvimento de meios interativos. Os estudantes desenvolvem atividades de projeto e simulação, através de placas de desenvolvimento (como Altera, Analog Devices, dentre outros) e aplicativos de software profissionais (como Cadence, Mentor Graphics, Altera, Xilinx, dentre outros).

Finalmente, como suporte às atividades didáticas gerais, o Departamento também conta com *laptops* e projetores que podem ser usados pelos professores em qualquer aula.

Laboratórios de pesquisa

As atividades de pesquisa do PSI, ao qual o curso de Eletrônica e de Sistemas Computacionais está vinculado, são organizadas administrativamente em torno de seus três grandes laboratórios de pesquisa, a saber, LME - Laboratório de Microeletrônica, LPS - Laboratório de Processamento de Sinais, e LSI - Laboratório de Sistemas Integráveis. Entretanto, raramente uma linha de pesquisa é conduzida exclusivamente no âmbito de um único laboratório e sem a participação de estudantes de graduação, sendo política do Departamento estimular a integração de suas atividades. Desta forma, as linhas de pesquisa são em geral desenvolvidas em cooperação por pesquisadores dos diversos laboratórios, frequentemente envolvendo outros departamentos ou instituições.

O Laboratório de Microeletrônica desenvolve pesquisas em microdispositivos eletrônicos e eletromecânicos e em sistemas correlatos, antenas, sistemas de RF, micro-ondas e ondas milimétricas. O Laboratório de Processamento de Sinais desenvolve pesquisas sobre técnicas de processamento digital de sinais e imagens, com aplicações em acústica, telecomunicações, voz, redes de distribuição de água, redes de computadores e medicina. O Laboratório de Sistemas Integráveis desenvolve pesquisas em microeletrônica, computação de alto desempenho, computação pervasiva, mídias interativas, eletrônica automotiva, e impacto social de novas tecnologias.

Os docentes do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos são responsáveis pela área de eletrônica e eletricidade básicas do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas

Computacionais e também para a Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação, lecionando as disciplinas correspondentes para todos os estudantes da grande área elétrica, e também para estudantes USP de outros cursos no campus da Capital que requeiram estas disciplinas. Além das disciplinas básicas, os docentes do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos também são responsáveis pelo curso de Eletrônica e de Sistemas Computacionais. O Departamento tem sob sua responsabilidade um total de 55 disciplinas na graduação e seus docentes são responsáveis por ministrar mais de 60 disciplinas na pós-graduação.

Os estudantes de graduação podem realizar trabalhos de iniciação científica, recebendo bolsas oferecidas pelas agências de fomento à pesquisa (FAPESP, CNPq), de fundações ligadas à Escola Politécnica ou à USP, ou outras instituições externas.

Desta forma, o ensino de graduação aproxima-se bastante da pesquisa e esse fato pode ser constatado pelos inúmeros estudantes de graduação envolvidos com projetos de Iniciação Científica junto aos vários laboratórios do departamento. De uma forma geral, a pesquisa é a semente para novos cursos de pós-graduação, sendo comum um curso de pós-graduação migrar para a graduação. Desta forma, muitos estudantes iniciam seus estudos de pós-graduação ainda no último ano da graduação. É possível afirmar que existe uma boa sintonia entre essas duas formas de atuação, apesar de serem formalmente desvinculadas.

3.14 Política de Acesso, Acolhimento e Permanência

A política de ingresso na Universidade de São Paulo (USP) busca equilibrar mérito acadêmico e inclusão social. São quatro as modalidades de ingresso: FUVEST, ENEM-USP, Provão Paulista e premiados em Olimpíadas. No vestibular 2024, do total de 11.147 vagas ofertadas pela Universidade, 8.147 foram destinadas para a seleção pela prova da Fuvest; 1.500 vagas para o processo seletivo Enem-USP; 1.500 vagas para o Provão Paulista e até 200 vagas extras para estudantes do Ensino Médio que participaram e tiveram um bom desempenho em olimpíadas acadêmicas nacionais e internacionais.

Além disso, a USP implementa um sistema de cotas, reservando 50% das vagas para ampla concorrência e 50% das vagas para estudantes que estudaram o ensino médio exclusivamente na escola pública. Dentre as vagas reservadas aos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, 37,5% delas são destinadas àqueles que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. O percentual de cotas étnico-raciais é calculado de acordo com a proporção desses grupos na população do Estado de São Paulo. Esse sistema de cotas, alinhado às políticas nacionais de educação, visa promover uma maior equidade no acesso ao ensino superior, contribuindo para a formação de um corpo estudantil diversificado e mais representativo da sociedade brasileira.

A política de acolhimento e permanência da Universidade de São Paulo (USP), incluindo a Escola Politécnica, tem como objetivo assegurar que os estudantes completem seus estudos com êxito. Para o acolhimento a USP criou o programa ECOS - Escuta, Cuidado e Orientação em Saúde Mental, com as finalidades específicas de escuta, acolhimento e direcionamento de estudantes em vulnerabilidade emocional e estruturação de uma rede de cuidado nos diversos Campi da USP. Desde 2023 foi criado o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil – PAPFE, que visa dar suporte a estudantes de graduação e de pós-graduação *stricto sensu* da USP em condição de vulnerabilidade socioeconômica por meio da concessão de benefícios que englobam bolsas, moradia, alimentação e transporte. A Escola Politécnica conta com uma Comissão de Inclusão e Pertencimento (CIP), dedicada a acompanhar a implantação das políticas de acolhimento e permanência de seus estudantes, docentes e servidores não docentes. Além disso, a CIP também atua no acolhimento primário dos estudantes politécnicos. Esta política engloba:

- Apoio Financeiro: Bolsas e auxílios financeiros para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, abrangendo moradia, alimentação, transporte e materiais didáticos.
- Programas de Tutoria: Programas de acompanhamento para orientar os estudantes, focando nos calouros, na adaptação à vida universitária e acadêmica, com a participação de estudantes mais experientes e docentes.
- Aconselhamento Psicológico e Psicopedagógico: Serviços de aconselhamento para auxiliar os estudantes em questões de saúde mental e estresse, influenciando positivamente o desempenho acadêmico.
- Atividades Extracurriculares e de Integração: Atividades extracurriculares como esportes, artes e competições para facilitar a integração dos estudantes e desenvolver habilidades além das acadêmicas.
- Monitoria em Disciplinas: O programa de monitoria envolve estudantes veteranos auxiliando novos estudantes em disciplinas específicas, incentivando o aprendizado colaborativo e melhorando o entendimento dos temas estudados.
- Flexibilidade Curricular: No curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais, permite-se flexibilidade na organização do currículo, dando aos estudantes a liberdade de ajustar a carga horária conforme suas necessidades pessoais.

Semana de Recepção de Ingressantes

A Semana de Recepção de Ingressantes e Veteranos da Escola Politécnica da USP é um evento anual que acolhe os estudantes no início do ano letivo, com foco especial nos novos ingressantes. Por meio de palestras e atividades de integração, os estudantes recebem orientações sobre a estrutura acadêmica e administrativa da escola, abordando temas como estágio, trabalho de conclusão de curso, iniciação científica e intercâmbio.

A semana também oferece sessões sobre programas de duplo diploma, empreendedorismo e caminhos para a pós-graduação. O evento facilita a integração dos novos estudantes à comunidade universitária, fornecendo ferramentas para que iniciem sua jornada acadêmica.

Disciplinas de Nivelamento

Para os estudantes que possuem lacunas em sua formação no Ensino Médio em Matemática, ou que sentem dificuldade de acompanhar os cursos iniciais do Núcleo Básico, são oferecidas disciplinas de nivelamento, como por exemplo “Fundamentos de Matemática Elementar”.

Disciplinas de Libras

O Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, estabelece, entre outras ações, a inclusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras como disciplina curricular nos cursos de educação superior do Brasil. Os cursos da Escola Politécnica, por não se configurarem como cursos de formação de professores e/ou licenciaturas, enquadram-se no parágrafo 2º do artigo 3º do referido decreto, devendo oferecer a disciplina na modalidade optativa. Para tanto, o aluno da escola poderá cursar, na modalidade optativa-livre, as diversas disciplinas de Libras oferecidas por diferentes Unidades da Universidade de São Paulo, notadamente aquelas voltadas à área de Humanidades.

Disciplinas de História e Cultura

No que tange à Lei nº 10.639/2003 e à Lei nº 11.645/2008, que, respectivamente, adiciona e altera o Art.26-A da Lei nº 9.394/1996 - Diretrizes e bases da educação nacional, a

obrigatoriedade do ensino de história e cultura afrobrasileira e indígena aplica-se somente aos estabelecimentos de ensino fundamental e/ou de ensino médio, não aos cursos superiores. No entanto, o aluno da Escola Politécnica poderá ampliar seu repertório histórico e cultural cursando, na modalidade optativa-livre, disciplinas destas temáticas oferecidas em outras Unidades da Universidade de São Paulo

3.15 Gestão dos Cursos

A Universidade de São Paulo organiza a gestão do ensino de graduação através da Pró-Reitoria de Graduação (PRG). Este órgão central é responsável pela idealização, planejamento, acompanhamento e avaliação dos cursos de graduação. A PRG implementa as diretrizes de graduação definidas pelos Conselhos Centrais, regulando o funcionamento dos cursos oferecidos pela universidade.

O Conselho de Graduação (CoG), um dos Conselhos Centrais da USP, desempenha um papel fundamental na gestão da graduação. Suas funções incluem deliberar sobre a criação e organização de novos cursos, propor ao Conselho Universitário o número de vagas para cada curso, decidir sobre a forma de ingresso nos cursos de graduação, estabelecer diretrizes para o vestibular, fixar o calendário escolar anual e estabelecer normas para a revalidação de diplomas estrangeiros, entre outras.

Na Escola Politécnica da USP, a Comissão de Graduação (CG) é responsável por definir diretrizes e supervisionar a execução dos projetos pedagógicos dos cursos, seguindo as orientações do Conselho de Graduação e da Congregação da unidade. A gestão do curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais da Escola Politécnica da USP é realizada pela Comissão de Coordenação de Curso, estruturada de acordo com as normas da USP. A CoC é responsável por propor e supervisionar a implementação e avaliação do projeto pedagógico deste curso. Este projeto deve estar alinhado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, garantindo que o curso permaneça atualizado e relevante.

3.16 Inovação e Empreendedorismo

O curso promove a inovação e o empreendedorismo em colaboração com diversas entidades. O Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC), um dos parceiros, mobiliza há 25 anos a comunidade de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para promover o bem-estar social e o crescimento econômico sustentável. Conecta profissionais, pesquisadores e startups para transformar ideias em negócios de impacto positivo, gerenciando ambientes e hubs que estimulam soluções que beneficiam milhões de brasileiros.

A Agência USP de Inovação (AUSPIN) fornece suporte na proteção da propriedade intelectual, orientação em projetos de pesquisa e facilita a transferência de tecnologia entre a universidade e a sociedade. A AUSPIN também apoia startups, conectando estudantes, pesquisadores e empresas que buscam soluções tecnológicas.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da USP coordena políticas de pesquisa e apoia projetos interdisciplinares, fortalecendo a integração entre a universidade, o setor produtivo e a sociedade. Atua na gestão de recursos e na transferência de tecnologia, desenvolvendo parcerias estratégicas que fomentam a inovação científica.

O Inova USP oferece um ambiente multidisciplinar que integra pesquisadores de várias áreas do conhecimento e startups, fornecendo espaço e infraestrutura para pesquisa, desenvolvimento e networking.

Por fim, as empresas juniores conectam estudantes ao mercado, fornecendo experiência prática e permitindo que desenvolvam competências empreendedoras, aplicando o conhecimento adquirido em sala de aula. Essas ações conjuntas criam um ecossistema propício à inovação e preparam os estudantes para enfrentar os desafios da indústria.

3.17 Interação entre a Escola Politécnica e a Sociedade

A USP, por sua dimensão, tem múltiplos canais bem estabelecidos para interação com a sociedade nos campos da graduação, pesquisa e extensão. No caso da graduação em engenharia, esta interação aprimora a formação de profissionais aptos a atender às demandas e desafios atuais, fomenta o debate e a disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos, incentiva a ética, a responsabilidade social e o envolvimento dos estudantes com a comunidade.

Essa relação manifesta-se em diversas iniciativas, com destaque para a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Propõe-se formar Engenheiros cientes de sua responsabilidade na adoção de práticas de engenharia sustentáveis e éticas, buscando a preservação ambiental e o bem-estar social.

A escola estabelece parcerias com indústrias, empresas e instituições, oferecendo aos estudantes oportunidades de estágios, projetos de pesquisa aplicada e contato com profissionais da área. Essas parcerias são fundamentais para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso e para o desenvolvimento de novas tecnologias na indústria.

A organização de eventos acadêmicos e profissionais, como seminários, simpósios e workshops, intensifica o diálogo entre universidade, indústria e sociedade. Estes eventos são importantes para debater tendências, desafios e avanços na Engenharia, promovendo a troca de conhecimentos e experiências.

3.18 Corpo docente

Perfil do corpo docente

O corpo docente da EPUSP é formado em sua quase totalidade por doutores (o doutorado é um pré-requisito para ingresso na carreira) e em grande parte por profissionais em regime de dedicação exclusiva à USP. Isso significa que os docentes atuam não somente em ensino de graduação, mas também em pesquisa e extensão. A maioria tem experiência internacional e coordena ou participa de projetos de pesquisa tecnológica com empresas privadas e públicas. A colaboração com a indústria é uma prática comum que facilita a inserção dos estudantes no mercado de trabalho e fortalece a relação entre a universidade com o meio externo. Os docentes estão também engajados na orientação de trabalhos acadêmicos e atividades de extensão universitária.

Em suma, o corpo docente da EPUSP é composto por profissionais altamente qualificados e dedicados à excelência no ensino, pesquisa e extensão, contribuindo significativamente para o oferecimento de um ensino de alta qualidade na EPUSP.

O Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos (PSI) possui atualmente 31 professores, dos quais 30 seguem o regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP) e apenas um segue o regime de turno completo. Boa parte dos professores são bolsistas de produtividade do CNPq, o que faz com que todas as linhas de formação profissionalizante tenham pesquisadores de alto nível que são especialistas nos assuntos abordados nas disciplinas.

Capacitação do docente

A atualização e capacitação contínua dos professores é uma prioridade, com incentivos para participação em congressos, workshops e cursos de atualização. As pró-reitorias de Graduação e de Pós-graduação da USP oferecem regularmente oportunidades para treinamento de seus docentes. No âmbito da EPUSP, também são organizados workshops. Além disso, há editais para melhoria de ensino nos dois âmbitos citados, e a Associação Amigos da Poli também oferece oportunidades no mesmo sentido. A interação com profissionais do meio externo à USP é incentivada, enriquecendo as aulas e atividades de laboratório com experiências práticas.

A EPUSP tem oferecido constantemente treinamentos para os novos docentes e veteranos. Recentemente turmas do curso “Educação on-line para professores” oferecido pelo professores Edson Fregni, Antonio Carlos Seabra e Bruno Albertini, que na edição de 2024 contou com 79 participantes, sendo 72 docentes da EPUSP.

A Comissão de Graduação da escola tem incentivado e participado ativamente dos Congressos de Educação em Engenharia - Cobenge, que é anual, organizado pela Associação de Educação em Engenharia – Abenge. Os congressos, além de apresentações de trabalhos, oferecem discussões sobre perfil e capacitação de professores de escolas de engenharia. Além do Cobenge, a EPUSP tem mantido presença relevante no Congresso de Graduação promovido pela pró-reitoria de Graduação, assim como linhas de pesquisa ligadas à educação de engenharia, o que impacta diretamente nos métodos de ensino-aprendizagem praticados pelos professores da escola.

A participação da EPUSP no projeto Capes-Fulbright com o curso de engenharia química permitiu o contato com docentes de escolas americanas que são especialistas em pesquisa em educação em engenharia.

A EPUSP participou ativamente da elaboração da proposta das novas Diretrizes Curriculares de Engenharia de 2019, que inclui o item que trata da implantação de programas continuados de capacitação docente nas escolas de engenharia e da valorização desta atividade na progressão da carreira docente.

Plano de Carreira e avaliação do docente

O plano de carreira docente na USP incentiva o desenvolvimento contínuo dos professores, desde a entrada até o topo da carreira. A estrutura é dividida em três categorias: Professor Doutor, Professor Associado e Professor Titular.

O Professor Doutor é a posição inicial. Para ingressar, é necessário ter o título de doutor e ser aprovado em um concurso público que envolve avaliação de títulos, prova escrita, prova didática e defesa de memorial. As responsabilidades incluem ministrar aulas, conduzir pesquisas e atuar em extensão universitária. O Professor Doutor pode ser promovido a Professor Associado após realizar contribuições significativas em pesquisa, ensino e extensão. Para isso, deve ser aprovado em um concurso público com tese ou conjunto de trabalhos que representem uma contribuição notável à área.

O Professor Associado pode, após cumprir os requisitos e contribuir significativamente, concorrer a Professor Titular, o topo da carreira. O Professor Titular lidera pesquisas e impulsiona o desenvolvimento acadêmico do departamento a que está ligado.

Os professores são avaliados periodicamente para progresso na carreira. A USP incentiva os docentes a aprimorarem habilidades por meio de cursos, seminários e conferências. Podem optar pelo regime de dedicação integral (RDIDP) ou parcial, conforme suas responsabilidades.

Além da progressão vertical, há a progressão horizontal, que permite avançar dentro da mesma categoria. Essa progressão é baseada em critérios que avaliam o desempenho no ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas. As avaliações consideram relatórios e documentos comprobatórios.

A progressão horizontal oferece reconhecimento profissional e aumento salarial, incentivando comprometimento acadêmico contínuo. Isso mantém os docentes motivados e engajados, mesmo sem progressão vertical disponível, retendo talentos e mantendo o padrão acadêmico.

A progressão horizontal é vital para a carreira na USP, valorizando o crescimento contínuo e promovendo excelência acadêmica e inovação.

Na década de 2010 a USP implementou um planejamento estratégico no qual os Docentes submetem um Planejamento de suas atividades em ensino, pesquisa e extensão por um período de 4 anos. As atividades devem ser consistentes com o Projeto Acadêmico do Departamento e da Unidade (no caso a EPUSP) onde atuam. A progressão docente ocorre mediante parecer de comissão externa, e leva em conta o empenho do docente na melhoria da graduação. No momento está em vigor o Projeto Acadêmico da EPUSP para o período 2023-2027.